

Direkte Temperaturabhängigkeit der Schwanzlänge bei Ratten, *Mus (Epimys) decumanus* Pall. und *M. (E.) rattus* L. (Die Umwelt des Keimplasmas. XI.)

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit 6 Textabbildungen (Kurven).

(Eingegangen am 2. August 1924.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Problemstellung	435
II. Versuchstechnik	436
A. Temperaturanlagen	437
a) Wärme, α) Erzeugung	437
β) Einhaltung	437
γ) Registrierung	438
b) Kälte, α) Erzeugung	439
β) Einhaltung	439
γ) Registrierung	440
c) Feuchte, α) Erzeugung	440
β) Einhaltung	442
γ) Registrierung	443
d) Ventilation	443
B. Rattenunterbringung	443
a) Behälter	443
b) Isolierung	444
c) Wartung	444
d) Zucht	445
C. Bezeichnung	446
a) Käfigsnumerierung	446
b) Markierung der Ratten	446
D. Messung	448
a) Längen des Körpers und Schwanzes	448
b) Körpertemperatur	450
E. Protokollierung	452
a) Laufzettel	452
b) Konservierungsetiketten	454
c) Zeichnung und Photographie	454
F. Verarbeitung der Resultate zu Tabellen	455
a) Berechnung der Zeit mittels Hilfstabellen	455
b) Ordnung der Meßresultate	456
c) Weitere Hilfstabellen zum Vergleiche	457

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt usf. Nr. 89 im Akad. Anzeiger Wien, Nr. 24—25 vom 30. November 1922.

I. Problemstellung.

Unsere früheren Versuche an Wanderratten haben ebenso wie Sumner's analoge Experimente an Hausmäusen eine Zunahme der relativen Schwanzlänge bei Haltung in erhöhter, eine Abnahme bei

Haltung in erniedrigter Außentemperatur ergeben (vgl. auch neuestens *Sundstroem* 1922, II). Für die Prüfung der Übertragbarkeit solcher Modifikationen auf die Nachkommen schien es mir wichtig, nicht bloß das Verhalten in zwei abweichenden Temperaturen mit der mittleren, normalen zu vergleichen, sondern die relative Schwanzlänge für das ganze in Betracht kommende Temperaturintervall zu untersuchen. Zu solchen Zwecken habe ich die schon mehrmals beschriebene Temperaturanlage in der Biologischen Versuchsanstalt zu Wien eingerichtet und 3 Jahre lang betrieben (bis durch die Ereignisse des Sommers 1914 ein weiterer Betrieb der Anlage auf längere Zeit hin unmöglich gemacht worden ist). In fünfgrädigen Zwischenräumen konnten die Versuchsratten im Temperaturbereiche von $+ 5^{\circ} \text{C}$ bis 40°C gehalten werden. Da es sich gezeigt hat, daß in diesen beiden extremen Temperaturen bereits nur mehr *eine* Nachkommengeneration gezogen werden konnte, so kämen noch tiefere und noch höhere Temperaturen für die beabsichtigten Vererbungsversuche gar nicht in Betracht. Kleinere Zwischenräume hätten auch, wie die Versuche bestätigten, keinen Zweck gehabt, da bereits fünf Grade Außentemperatur nur eine geringe Differenz der Schwanzlänge hervorbringen. Auch gestattet der ermittelte Verlauf der Kurve von relativen Schwanzlängen für die Fünfgradpunkte ohne weiteres die Interpolation weiterer Punkte, da der Kurvenverlauf sich als einheitlich-stetig erwiesen hat. Um so mehr Gewicht habe ich auf die genaue Einhaltung der Temperaturkonstanz und die genaue Vergleichbarkeit der Rattenserien in den verschiedenen Temperaturen gelegt. Das eigentliche Problem dieser Arbeit liegt in der Konstatierung der quantitativen Korrelation zwischen Schwanzlänge und Außentemperatur: Nach der Einwirkung verschiedener Temperaturgrade auf andere Merkmale von Lebewesen, z. B. Färbung und Körpergröße bei Kaltblütern, hätte man denken können, daß jenseits eines bestimmten Optimums die relative Schwanzlänge in der Hitze wieder abnehmen könnte. Ebenso gut wäre aber auch eine völlige Temperaturunabhängigkeit der Schwanzlänge innerhalb eines gewissen mittleren Temperaturbereiches nicht unmöglich gewesen¹⁾, da wir ja temperaturregulierende und daher dem direkten Einflusse der Außentemperatur nicht ohne weiteres unterworfenen Tiere in den Ratten vor uns haben. Die richtige Antwort hängt fast ausschließlich von der Vollkommenheit der Technik ab und diese muß daher etwas eingehender (als meist üblich) geschildert werden.

II. Versuchstechnik.

Die Versuchstechnik umfaßt die erwähnten Temperaturanlagen, die Unterbringung der Ratten, die Bezeichnung derselben, die Messung von

¹⁾ Eine Andeutung hiervon wird in einer späteren Mitteilung (Umwelt XIII, Abschn. VII) besprochen.

Körper und Schwanz, die Registrierung der Messungen und die Verarbeitung der Resultate zu Tabellen.

A. Temperaturanlagen.

Die Temperaturanlagen sind in den zwei Eckzimmern der Südfront des Anstaltsgebäudes eingerichtet worden. Das westliche Eckzimmer diente den über 20° C liegenden Temperaturen, das östliche denen von 20° C abwärts. Auf dem in der Zeitschr. f. biol. Technik u. Methodik 1, 1910, Abb. 9 (Taf. I) veröffentlichten Plane der Versuchsanstalt ist das „warme“ Eckzimmer mit 17, das „kühle“ mit 9 bezeichnet. Im 3. Bande derselben Zeitschrift 1913 ist auf S. 169 der Grundriß der Wärmekammern, S. 170 jener der Kältekammern zum Abdrucke gebracht. Dasselbst ist auch die Beschreibung der Räume, Kessel, Maschinen, Leitungen, Temperatoren, Ventilatoren und Registrierapparate¹⁾ nachzulesen. Hier soll nur das angeführt werden, was für die Beurteilung der Temperatureinhaltung und verwendeten Feuchtigkeit notwendig erscheint.

a) Wärme. a) Erzeugung.

Die Niederdruckdampfheizung blieb unausgesetzt im Betriebe, wobei als Wärmequellen abwechselnd Kessel der Koks- und der Gasfeuerung verwendet wurden. Die Cloriustemperatoren behielten ihre Funktion die ganze Versuchszeit hindurch bei. Auch die elektrischen Ventilatoren, welche die beiden Außenräume der Kammern vor Überhitzung bewahren sollten, sowie die demselben Zwecke dienenden Wasserkühlungen durch zirkulierende Hochquelle im kühlen Außenraume und in der 25°-Kammer der Warmseite arbeiteten fast ohne Klage.

β) Einhaltung.

Über die Einhaltung der Temperaturen bis 1912 ist bereits am angeführten Orte (1913, S. 183) berichtet worden. Auch bis gegen Ende 1914 konnten die meisten Fehlerquellen vermieden und eine im Durchschnitt nur um einen halben Grad schwankende Genauigkeit erreicht werden. Der Außenraum auf der Warmseite wies ebenfalls die beabsichtigte Temperatur von 25° dauernd auf, aber auf der Kaltseite konnte der im Winter mit 15° eingestellte Außenraum nicht auch im Sommer so niedrig gehalten werden, und es wurde deshalb, um unübersichtliche Schwankungen zu vermeiden, vorgezogen, den Raum alljährlich mit den Tag- und Nachtgleichen auf Wintertemperatur von 15°, bzw. Sommer-temperatur von 20° einzustellen. Dies erlaubt es, die betreffenden im kühlen Außenraume aufgestellten Versuche entweder den 15grädigen

¹⁾ Eine Beschreibung der verwendeten Apparate befindet sich auch im Abschnitte IX/1 von *Abderhaldens* Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden: „Das lebende Material für biologische Versuche“.

oder den 20grädigen zuzurechnen. Übrigens waren ja in der 15°-Kammer und der 20°-Kammer Vergleichszuchten bei völlig konstanten Temperaturen aufgestellt, welche es zu beurteilen erlaubten, ob der Wechsel zwischen 15 und 20° des Außenraumes einen in Betracht kommenden Unterschied hervorgerufen hatte.

γ) Registrierung.

Die Thermographen wurden jede Woche frisch bespannt und aufgezo- gen, so daß eine ununterbrochene Registrierung der tatsächlich erreichten Temperaturkonstanz vorliegt, die es gestatten würde, etwaige Abweichungen vom allgemeinen Verhalten in einzelnen Versuchen auf die Abweichung von der gewünschten Temperatur in der damaligen Versuchszeit zurückzuführen. Es hat sich aber gezeigt, daß solche Abweichungen praktisch zu gering waren, um irgendwie in Betracht gezogen werden zu müssen und auch keine Abweichungen in den Versuchsergebnissen sich ergaben, welche eine solche Erklärung erforderlich machen würden. In der Zeitschrift für biologische Technik (1913, S. 185) ist auf den Umstand hingewiesen worden, daß in verschiedenen Höhen ein und derselben Kammer etwas verschiedene Temperaturen zu verzeichnen sind. Es wäre nun richtig gewesen, fortlaufende Registrierungen auf verschiedenen Höhen in jeder Kammer vorzunehmen, und zwar die Thermographen derart aufzustellen, daß sie in gleicher Höhe mit den Käfigen stünden. Dies hätte aber eine zu große Komplikation in mehrfacher Hinsicht mit sich gebracht. Es hätten zunächst wenigstens dreimal so viele Thermographen angeschafft, bedient und derart aufgestellt werden müssen, daß sie leicht zugänglich und doch vor Erschütterung geschützt wären. Dann hätte man aber auch bei der Unterbringung der Ratten immer darauf achten müssen, die Versuche einer Serie in gleicher Höhe unterzubringen, um die fünfgrädigen Intervalle einzuhalten, was bei der ohnehin schwierigen Aufgabe, jederzeit die nötige Anzahl von Käfigen zur Fortführung der Zuchten zur Verfügung zu haben, sich praktisch nicht hätte durchführen lassen. Ich hielt es daher für ratsam, von vornherein auf die Registrierung der ganz genauen Temperaturen in den verschiedenen Höhen zu verzichten, und nur je einen Thermographen in sicherer, handgerechter Höhe anzubringen, wobei ja immer noch die fortlaufende Notierung der Käfigsanordnung nachträglich dadurch entstandene Fehler aufzudecken vermöchte. Auf diese Art können die angegebenen Außentemperaturen nicht als mittlere Temperaturen angesehen werden, sondern als Temperaturmaxima, welche für eine Temperaturgruppe stehen, die auch bis zu 2 (in seltenen Fällen bis zu 3) Grad tiefere Außentemperaturen mit umfassen (siehe die Tabelle I. c. S. 185). Bei der sehr scharfen Trennung dieser Gruppen und dem relativ geringen Einfluß, den selbst 5 Grad Differenz der Außen-

temperatur auf die untersuchten Charaktere ausübt, war durch dieses Vorgehen eine wesentliche Verschlechterung der Resultate nicht zu erwarten und ist auch kaum eingetreten. Übrigens mußte der Mangel jeder Höhenauswahl wieder eine gewisse Annäherung an einen Durchschnitt bringen, wie dies *Sumner* (1909, S. 104) durch abwechselnde Benützung übereinanderstehender Stellagenfächer zur Vermeidung einer bestimmten Zuordnung der Temperatur zu den aus Wärme bzw. Kälte rückversetzten Mäusen zu erreichen suchte.

b) Kälte. a) Erzeugung.

Ansichten der Kühlanlage unserer Anstalt finden sich am angeführten Orte (gegenüber S. 172, Abb. 4, 5; S. 174, Abb. 6; S. 175, Abb. 7) samt Beschreibung. Es sei betont, daß zur Erzeugung der Kälte bloß Kohlensäure zur Verwendung kam, wodurch die unangenehmen und schädlichen Ammoniakdämpfe der meisten Kühlanlagen vermieden wurden. Dank den rechtzeitig bereitgestellten Reservemotoren gelang es, auch den Betrieb der Kältekammern dauernd zu gestalten. Im Falle des Versagens eines Motors konnte rasch genug ein anderer herangezogen werden, da die Erzeugung der Kälte nicht ununterbrochen zu geschehen brauchte, sondern die Aufrechterhaltung der Salzwasserzirkulation durch die Pumpe mittels eines anderen kleinen Motors einige Stunden ausreichte, selbst wenn der die Kohlensäuremaschine betreibende große Motor stillstand.

β) Einhaltung.

Die Einhaltung der konstanten Temperaturen gelang auf der Kaltseite nicht so gut wie auf der Warmseite. Mehrere Umstände haben einen etwas zu trägen Gang der Temperaturregelung bewirkt: die aus ökonomischen Gründen vorgenommene bessere Wärmeabdichtung der Kältekammern durch die doppelte Verglasung und äußere Türenholzverschalung; die robustere Konstruktion des Kälteregulators Clorius, welcher erst für unseren Zweck aus dem Wärmeregulator gleichen Namens von der Firma Schulze, Charlottenburg, hergestellt worden war; das Gegenspiel der zur Wärmezufuhr nach Unterschreitung des Kältegrades notwendigen in denselben Kammern sich befindenden Wärmeregulatoren der Zentralheizung; endlich vielleicht auch die nicht immer ganz ausreichende Kälteabgabe der Salzlösung, welche ja nur zeitweise frisch gekühlt wurde. Trotzdem ist die erreichte Genauigkeit mehr als ausreichend für die Sicherheit der Resultate, besonders wenn wir uns die soeben vorgebrachten Gründe für die Nichtbeachtung der durch verschiedene Höhe, in der die Käfige übereinander gestellt werden mußten, entstehenden Temperaturdifferenzen würdigen. In der Regel war die Einhaltung der gewünschten Temperatur enger als die Gruppe der infolge Höhenverschiedenheit einzubeziehenden Temperaturgrade.

γ) Registrierung.

Die Registrierung wurde ebenso wie in den Wärmekammern auch in den Kältekammern und deren Außenräumen ununterbrochen durchgeführt. Von der ursprünglich beabsichtigten Berechnung der Kurven und Aufstellung von Mittel- und Schwankungswert wurde abgesehen, da nach den soeben angeführten Gründen für eine Zusammenfassung aller in je einer Kammer laufenden Versuche die Abweichungen besonders bei der langen Versuchszeit nicht ins Gewicht fallen können und die erstrebte Kammertemperatur ohnehin mit genügender Genauigkeit als wirklich erreicht angesehen werden kann.

c) Feuchtigkeit. a) Erzeugung.

Die Anlage der Temperaturkammern war zunächst von dem einen Gesichtspunkte möglichst konstanter Einhaltung bestimmter um 5 Grade voneinander abstehender Temperaturen erfolgt. Auf die künstliche Gleichmachung und Konstanthaltung anderer äußerer Faktoren behufs Zusammensetzung „künstlichen Klimas“ sollte erst in späteren Versuchsreihen Rücksicht genommen werden. Durch die ähnliche Lage aller Kammern gegen Süden war der Beleuchtungsfaktor, ohne konstant gemacht zu werden, als störendes Moment ausgeschaltet, ebenso wurde natürlich durch Verabreichung ein und derselben gemischten Kost an alle Versuchsratten die Verschiedenheit in der Ernährung als möglichen chemisch einwirkenden Faktors auszuschalten gesucht. Der Luftdruck war, da die Räume mit der Außenwelt durch Ventilation verbunden waren, einfach der für Wien jeweils gültige auch in allen Kammern, ebenso natürlich auch der erdmagnetische Zustand und die Schwere.

Zwei Faktoren konnten aber leider nicht überall gleichzeitig gleichgemacht werden, nämlich die Feuchtigkeit und der damit eng zusammenhängende elektrische Zustand der Atmosphäre. Es ist aber anzunehmen, daß der Einfluß der Luftelektrizität infolge der Haltung unserer Versuchsratten in Eisen(draht)käfigen wenig ausmachen konnte und jedenfalls gleichsinnig mit zunehmender Trockenheit zu-, mit zunehmender Feuchtigkeit abnehme. Für die Ergebnisse der Temperaturversuche an Ratten war also bloß noch die Feuchtigkeit in Betracht zu ziehen. Ohne besondere Vorkehrungen mußte die absolute Feuchtigkeit zur gleichen Zeit in allen Temperaturräumen gleich sein (was in einigen Stichproben sich als richtig erwies; vgl. auch Sumner 1915, S. 338, Anm. 5), aber die relative Luftfeuchtigkeit nimmt dabei bekanntlich mit sinkender Temperatur zu, weil bei höheren Temperaturen eine größere Menge Wasserdunst schwebend sich erhält als in tieferen. Als einwirkender Faktor kommt aus demselben Grunde bloß diese relative Luftfeuchtigkeit in Betracht. Wäre bei Einrichtung der Kammern von vornherein auch auf die Konstanthaltung der relativen Luftfeuchtigkeit

Bedacht genommen worden, so wäre es möglich gewesen, durch Vorkammern, in welchen die für die Kältekammern bestimmte Luft ihrer Nässe beraubt, jene für die Wärmekammern aber mit Wasserdampf in Berührung gebracht worden wäre, eine Konstanz des Feuchtigkeitsfaktors räumlich und zeitlich herzustellen. Wie die Dinge sich entwickelt haben, bin ich froh, diese komplizierten und kostspieligen Ergänzungen der Anlagen unterlassen zu haben, welche außerdem die Inbetriebsetzung der Kammern gewiß wesentlich verzögert und damit den Abschluß der Versuche im Jahre 1914 unmöglich gemacht haben würden. Es war beabsichtigt, den Ausgleich der relativen Feuchtigkeit durch Aufstellung von Wasserbecken in den Wärmekammern, durch Behälter mit Chlorcalcium in den Kältekammern herzustellen. Letzteres erwies sich wegen der notwendigen großen Mengen der wasseranziehenden Substanz und ihrer Ausdünstung als untunlich, ersteres wurde unter Zuhilfenahme von Asbestplatten (1913, S. 187), welche die verdunstende Wasserfläche stark zu erhöhen vermögen, ausgeführt. Für die Kontrolle, ob wirklich die Temperatur es ist, welche für die beobachteten Veränderungen an den Ratten verantwortlich gemacht werden muß, oder nicht etwa die Differenz in der relativen Feuchtigkeit, deren Beherrschung doch nicht klaglos gelang, habe ich ein weiteres Verfahren angewendet, das zum Ziele führt. Es wurden in den Außenräumen der Kammern je zwei große Terrarien (Modell „Kammerer“, siehe l. c. 1910, S. 250, Abb. 3) aufgestellt, welche von allen Seiten verglast und mit Wasserbecken der ganzen Länge nach versehen waren. Die Ventilation besorgte lediglich ein Wattebausch, der in die für eine Drainagepipe bestimmte Öffnung nahe dem Boden angebracht war. Der Luftwechsel erwies sich als hinreichend, denn die Ratten wuchsen und pflanzten sich ebensogut in Käfigen fort, welche in diese Terrarien hineingeschoben wurden als in den analogen außerhalb der Terrarien in demselben Außenraume aufgestellten. Es konnte auf diese Weise eine parallele Aufzucht von Ratten bei ein und derselben Temperatur vorgenommen werden, wobei die außerhalb der Terrarien untergebrachten die gewöhnliche Luftfeuchtigkeit des Außenraumes, jene in den Terrarien aber eine sehr viel höhere, fast Dunstsättigung, genossen, weil in dem abgeschlossenen Terrarium die Wasserbecken fortwährend für neue Verdunstung sorgten, sowie etwa bei dem unvermeidlichen Öffnen der Terrariumtüre behufs Pflege der Versuchstiere etwas Feuchtigkeit verloren ging. So konnte im warmen Außenraum bei 25° und im kühlen bei 20° im Sommer, bei 15° im Winter der Einfluß der Feuchtigkeit getrennt von jenem der Temperatur studiert werden. Hätten die Merkmalsänderungen sich bei verschiedener Feuchtigkeit in derselben Temperatur stärker gezeigt als in verschiedenen Temperaturen (bei gleicher Feuchtigkeit), so wäre die Frage, was der Temperatur und was der Feuchtigkeit zuzuschreiben

wäre, schwer zu entscheiden. Auf die faktischen Ergebnisse komme ich im VI. Abschnitte zu sprechen.

β) Einhaltung.

Die folgende kleine Tabelle gibt eine Übersicht der relativen Feuchtigkeit, welche für die Außenräume und Kammern vor und nach den zur besseren Vergleichbarkeit und Isolierung der Temperatur- und Feuchteeinwirkung angebrachten Verbesserungen als typisch angenommen werden kann (Stichprobenmessungen):

°C	Raum	Relative Luftfeuchtigkeit in Proz. (Haarhygrometermessung)		
		nach	Verbesserung	vorher
40°	Kammer	28	2 Asbestwasserbehälter	13
35°	"	30	1 "	20
30°	"	38	1 kleinerer "	25
25°	"	40 (— 60) ¹⁾	im Außenraum große Aquarien	30
25°	Außenraum	40 (— 60) ¹⁾		
25°	" Terrarium	95	2 Wasserbecken	—
20—15°	Außenraum	68	—	68
20—15°	" Terrarium	99	2 Wasserbecken	—
20°	Kammer	67	—	—
15°	"	68	—	—
10°	"	70	—	—
5°	"	68	—	—

¹⁾ In der späteren Zeit.

Bezeichnen wir bis zu 25% als extrem niedrige (Trockenheit), zwischen 26 und 74% als mittlere, über 75% als extrem hohe Luftfeuchtigkeit (Nässe), so fallen nach den angebrachten Verbesserungen alle Feuchtigkeitsgrade, mit Ausnahme der beiden absichtlich der Dunst-sättigung genäherten in den Terrarien der Außenräume, unter die mittlere Kategorie.

Diese mittlere Kategorie kann wieder in eine unter 50%, nämlich 28—40%, und eine über 50%, nämlich 67—70%, zerlegt werden, wobei erstere die ganze Warmseite, letztere die ganze Kaltseite umfaßt. Wäre also die Feuchtigkeit ausschlaggebend, so müßte eine scharfe Trennung in den Ergebnissen der beiden Seiten zum Vorschein kommen, während die einander ähnlichsten Temperaturräume der beiden Seiten (25 bzw. 20°) keine größere Differenz haben als die einzelnen Kammern untereinander, nämlich 5 Celsiusgrade. Wir werden ferner alle Feuchtigkeitsprozentage auf die nächste durch 10 teilbare Zahl abrunden, was bei den starken Schwankungen sich ohnehin empfiehlt, und erhalten dann bloß vier verschiedene Feuchten: 30% in der 40- und 35°, 40% in der 30- und 25°-Kammer, 70% in den Kammern 20—5° und 100% in den

Feuchtigkeitsterrarien, wobei keine dieser Gruppen mehr als 4% von einander verschiedene Feuchtegrade umfaßte (in späterer Zeit stieg aber die Feuchte in den 25°-Kammern gelegentlich viel höher, so daß besser 50% anzunehmen sind).

γ) Registrierung.

Die Registrierung der relativen Luftfeuchtigkeit erfolgt ebenso wie jene der Temperaturen durch *Richardsche* Apparate. In jeder Kammer und in jedem Außenraume war neben dem Thermographen ein Psychograph aufgestellt, der achttägige Laufdauer hatte und jeden Montag frisch bespannt und aufgezogen wurde. Obwohl also eine Konstanz der Feuchtigkeit nicht eingehalten werden konnte, so vermochte ich doch für jeden Versuch die relative Feuchtigkeit nachträglich festzustellen, falls sich die Notwendigkeit hierzu ergeben würde. Eine solche ist aber, wie wir sehen werden, bisher nicht eingetreten.

d) Ventilation.

Ausreichende Sauerstoffzufuhr erfolgte durch die Ventilationsklappen (1913, S. 166—167), was durch die guten Zuchtergebnisse bewiesen wird. Die notwendige stärkere Zirkulation im Sommer leisteten die automatischen Elektroventilatoren in den Außenräumen (1913, S. 179—181), welche die überhitzte Luft hinausbeförderten. Sauerstoff war also, ebenso wie Nahrung, „ad libitum“ geboten, Einhaltung bestimmten Zuflusses wurde nicht versucht. Einige Bestimmungen der sich ansammelnden Kohlensäure ergaben so geringfügige Trübung des verwendeten Barytwassers, daß von einer weiteren Berücksichtigung dieses Faktors abgesehen werden konnte. *Sundstroem* (1922, S. 399) berichtet Analoges von seiner Mäusebrutkammer, die trotz hoher Temperatur und doppelter, sogar ventilations- und zugloser Wandung keine Zunahme der Kohlensäure aufwies¹⁾.

B. Rattenunterbringung.

a) Behälter.

Zur Unterbringung der Ratten dienten eiserne Käfige (1910, S. 253, Abb. 5), welche an der Decke und an den zu zwei Abteilungen führenden

¹⁾ Übrigens pflegt man nach den Untersuchungen von *Flügge* (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 49, 367, und das seiner Schüler *Heymann, Paul, Erklentz*, ebenda 1910, worauf *D. Kulka-Brünn* uns aufmerksam machte) und *Hüll* (*Nature* 90, 146, 1912) jetzt nicht die Kohlensäureansammlung, sondern die infolge Feuchtigkeitsansammlung erfolgende Wärmestauung für die Schäden bei längerem Aufenthalte von Warmblütern in kleinem geschlossenem Raume verantwortlich zu machen. Eine solche Feuchtigkeitsansammlung war nach den Registrationen der Hygrometer in den meisten Versuchen unserer Kammern sicher nicht vorhanden. Die absichtlich gesteigerte Nässe hatte, wie wir sehen werden, wechselnden Effekt je nach der Temperatur.

Türen mit Gittern versehen sind. Die Abteilung ist durch einen beweglichen Schubler gebildet, der es erlaubt, eine Kommunikation zwischen den zwei Käfighälften herzustellen. Von der Verwendung einer herausziehbaren Bodentasse wurde abgesehen, der Boden der Käfige vielmehr aus massivem Holze mit aufgenageltem Bleche hergestellt. Es hatte sich nämlich bei der Übereinanderstellung mehrerer Käfige gezeigt, daß bei Herausziehen der zur Entfernung des durch ein Bodengitter hineingelangten Unrates dienenden Tasse der darunterstehende Käfig während der Reinigung dem von oben durchtropfenden Urine ausgesetzt ist. Auch gehen die Tassen selbst und das Bodengitter aus derselben Ursache rasch zugrunde. Die Reinigung erfolgt viel leichter und rascher mittels eines Handbesens, wobei wilde Ratten vorher in die andere Käfigabteilung getrieben und durch völliges Einschieben des Schubers am Zurückkommen verhindert wurden. Bei zahmen Ratten war ein solches Vorgehen nicht nötig und es sind gegen Ende der Versuche, als die starke Vermehrung Käfigmangel hervorrief, oft beide Abteilungen mit anderen Rattenfamilien besetzt worden, so daß der Schubler dauernd geschlossen gehalten und die Reinigung in Anwesenheit der Versuchstiere vorgenommen werden mußte. Die Beengung im Raume scheint übrigens im Wachstume und der Fruchtbarkeit der Ratten keine Veränderungen verursacht zu haben; hierfür zeigten sich andere Momente ausschlaggebend (Temperatur, Anzahl säugender Junge, Inzucht usf.).

b) Isolierung.

In jedem einzelnen Käfige, im Falle der Besetzung seiner beiden Abteilungen in jeder einzelnen derselben, wurde nie mehr als ein geschlechtsreifes Paar gleichzeitig gehalten. Sobald dieses Paar einen Wurf aufgezogen und diese Jungen dem Alter der Geschlechtsreife sich genähert hatten, wurden sie paarweise in neue Käfige übersetzt (die eventuell ohne Partner übrigbleibenden konserviert). In der Regel blieben die Jungen weiterhin in derselben Temperatur, in der sie aufgezogen worden waren. Erst bei dem ersten Wurf des Weibchens ist ein Teil der Ratten jeweils in andere Temperaturen gebracht worden. Die näheren Umstände gehen uns hier nichts an und werden erst in einer späteren Abhandlung über die Vererbung der Modifikationen (Umwelt XIII) behandelt werden.

b) Wartung.

Während ich die Zusammenstellung und Verwendung der Zuchtpaare selbst bestimmte und überwachte, oblag die Pflege der Versuchsratten, die Bedienung der Registrierapparate und die Messung der ausgewählten Merkmale meinen Assistenten. Vor allem bin ich *Eduard Uhlenhuth* (später associate Professor am Rockefellerinstitute in New

York) für die aufopfernde Wartung dankbar. Derselbe hat den Pflegedienst derart ausgearbeitet, daß er ohne unnützen Zeitverlust allen Anforderungen gerecht wurde, so daß es überhaupt keine nennenswerten Verluste durch vorzeitige Todesfälle gab, Krankheiten nur vereinzelt auftraten und sehr gute Zuchtergebnisse erzielt wurden. Dabei mußte noch darauf geachtet werden, daß zur Vermeidung von Temperaturschwankungen jede Kammer bloß einmal täglich betreten und dabei die Türe möglichst rasch wieder geschlossen werden sollte. Dies wurde erreicht, indem alle zur Reinigung, Fütterung und Tränkung erforderlichen Utensilien auf einer Trage vereinigt wurden, die nur eine Hand zum Tragen erforderte, mit Ausnahme eines Blechkübel, der mit seinem Drahtbügel über den Arm gehängt werden konnte. Für jede Käfigabteilung waren je eine runde glasierte Tonschale für Wasser und eine ähnliche für Körnerfutter, ferner ein kleines Glasgefäß für Milch und ein Bündel Holzwolle zur Bereitung des Lagers vorgesehen. Mitgeführt wurden auf der Trage Futter und Trank, Reinigungsbürste, ein längerer starker Draht zum Treiben widerspenstiger Ratten und fallweise sonstige benötigte Utensilien. Die Kost wurde die ganze Versuchszeit hindurch unverändert, aber recht gemischt verabreicht: Milch vorzugsweise an die trächtigen und säugenden Ratten. Die Hauptmenge des Futters bestand aus Gerste und Mais, Brotbrocken, Abfällen von Knochen, Fleisch und Fett, daneben Kartoffeln und Gemüse, wie sie aus den Haushaltungen damals leicht zu beschaffen waren (Kriegs- und Nachkriegszeit haben leider seither dieses billige und zuträgliches Futter schwer erreichbar gemacht). Über den eventuellen Einfluß der Kost auf Schilddrüse, Wachstum und Schwanzlänge werde ich erst in einer späteren Abhandlung (Umwelt XIV) einige Angaben nachtragen.

d) Zucht.

Die Aufzucht zahmer Wanderratten ist sehr leicht; ihre viel geringere Empfindlichkeit gegenüber der Maus machen die albinotische Rasse zu einem beliebten Objekte. Auch die zahmen Farbrassen sind unschwer zu ziehen, sind aber ihres stärkeren Temperamentes halber weniger traktabel. Einige Übung erfordert die Haltung und namentlich Fortzucht wilder Wanderratten. Alt eingefangene bleiben scheu, können allerdings durch wiederholte Narkose (mit Schwefeläther) zahmer gemacht werden, pflegen sich aber in der engen Gefangenschaft nicht fortzupflanzen. Hingegen können jung eingefangene sowohl untereinander als auch mit gleichalterigen zahmen jeder Färbung zur Fortpflanzung gebracht werden. Die größten Schwierigkeiten bereitete die Zucht der Hausratte. Es gelang aber, mehrere wild eingefangene, selbst ältere Pärchen zur Fortpflanzung zu bewegen, als ihnen hölzerne Nistkästchen zur Verfügung gestellt wurden. Auf diese Idee brachte mich die Beob-

achtung der Lebensweise unserer beiden Rattenarten, nach der die Hausratte als ein holzbewohnendes, streng nächtliches Tier gegenüber der bodenliebenden, auch tags tätigen Wanderratte erkannt worden war (vgl. *Przibram* 1912, S. 298). Beide aus dem Freien erhaltene Rattenarten sind in mehreren Generationen fortgezüchtet worden, worüber Näheres erst bei den Vererbungsversuchen (Umwelt XIII) mitzuteilen sein wird.

C. Bezeichnung.

a) Käfigsnumerierung.

Die Käfige waren mit Blechnummern bezeichnet, welche an die Türe des Käfigs durch zwei Gittermaschen mittels eines Drahtes geknüpft waren. Die Aufstellung der Käfige in den einzelnen Kammern wurde jeweils auf Planskizzen notiert, namentlich zum eventuellen späteren Nachweise der Höhe, auf welcher sich der Versuchskäfig befand. In jeder Kammer konnten drei Käfige übereinander, zwei Reihen nebeneinander aufgestellt werden, was also ein Erfordernis von $6 \times 8 = 48$ Käfigen ergab; in den Außenräumen war die Aufstellung unbeschränkt; es wurden bis zu vier Käfigen aufeinander gestellt. Als die verfügbaren 80 Rattenkäfige (die meisten in beiden Abteilungen) herangezogen waren, mußten schließlich noch eine Anzahl von Mauskäfigen aushelfen, welche dem Bodenraume nach einer Abteilung des Rattenkäfigs entsprachen und ähnlich konstruiert waren. Sie dienten weniger wichtigen Versuchen. Endlich waren 91 Käfige im Betriebe.

b) Markierung der Ratten.

Obwohl jedes Rattenpaar einen eigenen Käfig oder zumindest eine eigene Abteilung bewohnte, so mußte aus verschiedenen Gründen eine Markierung der einzelnen Ratten jedes Wurfes vorgenommen werden. Zunächst weil an den Jungen mehrere Messungen auf verschiedenen Altersstufen beabsichtigt waren, welche die Identifikation jedes einzelnen Jungen erforderte. Sodann auch, um bei gelegentlichem Entweichen von Tieren aus Käfigen mehr Anhaltspunkte zu ihrer richtigen Einreihung in der Hand zu haben, als Geschlecht, Farbe und Altersgröße. Eine nicht mehr identifizierbare Ratte mußte unter allen Umständen aus den Versuchen ausgeschaltet werden. Praktisch ist dieser Fall aber glücklicherweise ganz vermieden worden. Da sich eine Durchlochung der Ohren mit Zangen verschiedener Beißform als unbrauchbar erwies, weil diese Zeichen beim Wachstum sich verziehen und unleserlich werden (1913, S. 195), so wurde eine noch einfachere Markierung durch Ab- und Einschnitte vom Ohrrende aus durchgeführt, welche unseren Anforderungen durchaus entsprochen hat. Da in einem Wurf bis zu 17, aber selten mehr als 12 Junge bei den Ratten vorkommen,

so mußten wenigstens so viele Kombinationen ausfindig gemacht werden. Jede Ratte hat zwei Ohren, ein Element für die Kombination wird also durch die Seite (links oder rechts) abgegeben; ein zweites durch Markierung oder Nichtmarkierung; ein drittes durch Längseinschnitt; ein viertes durch Querabstutzung, das sind $2^4 = 16$.

Kombi- nation	Junges	Linkes Ohr	Rechtes Ohr	Kombi- nation	Junges	Linkes Ohr	Rechtes Ohr
1	a	unmarkiert	unmarkiert	9	i	gespalten	gestutzt
2	b	„	gespalten	10	k	unmarkiert	gesp. u. gest.
3	c	gespalten	unmarkiert	11	l	gesp. u. gest.	unmarkiert
4	d	„	gespalten	12	m	„ „	gesp. u. gest.
5	e	unmarkiert	gestutzt	13	n	„ „	gespalten
6	f	gestutzt	unmarkiert	14	o	gespalten	gesp. u. gest.
7	g	„	gestutzt	15	p	gesp. u. gest.	gestutzt
8	h	„	gespalten	16	q	gestutzt	gesp. u. gest.

Diese Markierungen wurden gelegentlich der ersten mit 14 Tagen erfolgenden Messung in Narkose mittels einer scharfen feinblättrigen Schere ausgeführt. Die Längsspaltung ist bis über die Hälfte der Ohrlänge, die Abstutzung auf halber Höhe auszuführen, um deutliche Merkmale zu erhalten. Ein Blutverlust tritt nicht ein und es sind keinerlei nachteilige Folgen beobachtet worden. Weder die markierten Jungen selbst, noch deren Eltern nahmen davon Notiz. Die Markierung blieb zeitlebens unverändert sichtbar. In den Versuchen trat nie eine größere Anzahl von Jungen im selben Wurf auf, so daß die Notwendigkeit weiterer Elemente für die Kombination nicht vorlag.

Es mag aber darauf hingewiesen werden, wie noch solche gewonnen werden könnten: Neben der als Abstutzung bezeichneten Kappung des Ohres auf halber Höhe könnte auch die vollständige quere Entfernung der äußeren Ohrmuschel zur Verwendung gelangen. Das würde uns neun neue Kombinationen liefern:

Kombination	Junges	Linkes Ohr	Rechtes Ohr
17	r	unmarkiert	entfernt
18	s	entfernt	unmarkiert
19	t	„	entfernt
20	u	„	gespalten
21	v	gespalten	entfernt
22	w	entfernt	gestutzt
23	x	gestutzt	entfernt
24	y	entfernt	gesp. u. gest.
25	z	gesp. u. gest.	entfernt

(unter Auslassung von j können wir damit also das ganze Alphabet zur Markierung bringen.)

Diese Markierungsart hat den einen Nachteil, daß die Ohren zur Messung ungeeignet werden. Aber diese geben ohnehin keine sehr gute Meßgröße ab, weil bei der abgerundeten Form präzise Ansatzpunkte für den Zirkel fehlen, auch leicht beim Raufen Einrisse vorkommen (die sich aber von den glatten Schnitten unterscheiden lassen), endlich durch Milben (*Scabies*) Knötchen und weitergehende Deformationen, wie Einrollungen und Faltungen der Ohrränder vorkommen. Neuerdings hat *Sundstroem* (1922, II) das *Areal* des Ohres als gut definierbare Grösse verwendet. Ein anderer Nachteil der angenommenen Markierungsart besteht darin, daß durch sie zwar die Geschwister eines Wurfes voneinander, nicht aber von den gleich markierten eines anderen Wurfes sich unterscheiden lassen. Bei unserer Isolierungsweise der Pärchen kam eine absolut eindeutige Markierung nicht in Betracht. Wollte man aber bei Zusammenhaltung mehrerer Pärchen im gleichen Käfige eine sichere Unterscheidung haben, so wäre es sehr gut möglich eine solche Abänderung der Kombinationen vorzunehmen, daß die Zahlen von 1 bis 100 an der Ohrmarkierung abzu-lesen wären.

<i>Rechtes Ohr.</i>		<i>Rechtes Ohr.</i>	
0	Entfernung	7	Lochung und Stützung
1	Spaltung	8	Schiefer Abschnitt hinten unten nach vorne oben
2	Stützung	9	Schiefer Abschnitt vorne unten nach hinten oben.
3	Spaltung und Stützung		
4	Spaltung und Entfernung der hinteren Hälfte		
5	Spaltung und Entfernung der vorderen Hälfte		
6	Lochung		
u. s. f.			
<i>Linkes Ohr.</i>	<i>Rechtes Ohr.</i>	<i>Linkes Ohr.</i>	<i>Rechtes Ohr.</i>
99	Schiefer Abschn. vorne unten nach hinten oben.	100	Entfernung.
	Schiefer Abschn. vorne unten nach hinten oben.		Entfernung.

Summer gibt (1909, S. 116) an, daß er die Jungen jedes Wurfes sogleich durch ein System von Abschnitten des rechten Ohres, verschiedener Finger und Zehen des rechten Fußes markiert habe. Insofern er hierbei dann linkes Ohr und linken Fuß zu Messungen heranzog, scheint mir dieses System ungünstig, weil es gar nicht ausgeschlossen ist, daß korrelative Veränderungen der Gegenseiten vor sich gehen. Aber auch für das Wohlbefinden der Tiere wären solche Verluste kaum gleichgültig, während unsere Markierungsart nichts befürchten läßt. Brandmale dürften wegen des Fellwuchses nicht ganz gut sichtbar bleiben; angehängte Ohrmarken wiederum sind dem Verluste durch Ausreißen ausgesetzt.

D. Messung.

a) Längen des Körpers und Schwanzes.

Die in der Temperaturanlage gezogenen Ratten wurden regelmäßig im Alter von II und im Alter von VIII—IX Wochen gemessen. Überschüssige Exemplare, welche zur paarweisen Aufstellung nicht Verwendung finden konnten, sind gewöhnlich mit V Wochen konserviert und bei dieser Gelegenheit gemessen worden. Einzelne Daten liegen für die

IV. und VI. Woche vor; nach Verwendung zur Zucht konservierte Tiere sind von der XI. Woche an in eine Gruppe zusammengefaßt. Eine Reihe von Würfen, die wegen Platzmangels oder gegen Ende der Versuche wegen des bevorstehenden Abbruches der Versuche nicht aufgezogen werden konnten, sind gleich nach der Geburt konserviert worden; die Messung konnte bis jetzt bloß an den ersteren durchgeführt werden, sie erfolgte noch an den lebenden Jungen. Hingegen mußte wegen drängen der Zeit von der Messung der ab Sommer 1914 geborenen Würfe in lebendem Zustand Abstand genommen werden. Alle Messungen geschahen bisher an den in tiefe Äthernarkose versetzten Ratten. Zu diesem Zwecke wurden die Jungen eines Wurfes in einen kleinen Isolierkäfig aus Draht gebracht und nacheinander in eine Glasdose mit eingeschlifffenem Deckel getan, in welcher sich ein mit Äther getränkter Wattebausch befand. Sobald die eine Ratte ruhig liegen blieb, wurde sie zur Messung herausgenommen und sogleich eine andere in das Narkosegefäß eingesetzt. Die Messung selbst geschah ähnlich der vom Wistarinstitute (vgl. *Donaldson* 1915, S. 87) geübten Methode. Die Ratte wird auf den Rücken gelegt und leicht auf die Tischplatte niedergedrückt, so daß die Schnauze diese berührt. Sodann wird ein hölzerner, durch eine Messingschraube verstellbarer Zirkel mit dem einen Schenkel knapp an die Schnauzenspitze, mit dem anderen in die Mitte des Anus angelegt, festgestellt, und seine Reichweite an einem in halbe Millimeter geteilten liegenden Maßstabe abgelesen. Die Schwanzlänge wurde meist durch direktes Anlegen des Maßstabes mit dem Nullpunkte an die Mitte des Anus gemessen, so daß der Schwanz in ganz gerader Linie längs der Skala ausgestreckt war. Die Ablesung erfolgte sowohl bei der Körpermessung als auch bei der Schwanzmessung auf Millimeter genau, die Halbmillimeterteilung des Maßstabes diente bloß zur besseren Abschätzung, ob ein angefangener Millimeter noch als ganz zu betrachten oder zu vernachlässigen sei. Größere Genauigkeit erzielen zu wollen, wäre bei dem etwas verschiedenen Dehnungszustand der narkotisierten Ratten, der notwendigen Vermeidung von Verletzungen durch zu große Zirkelschärfe und der nicht ganz scharf definierten Mitte des Anus untunlich. Die Resultate zeigen außerdem, daß die individuellen Schwankungen der Körper-Schwanzrelation innerhalb desselben Wurfes eine solche Genauigkeit illusorisch machen würden, hingegen die Durchschnittswerte für eine Temperatur mit genügender Deutlichkeit sich ergeben. Jede Messung wurde zweimal ausgeführt, um die Ablesung von kleinen subjektiven oder in der Dehnung der Ratte bedingten Fehlern zu befreien. Ich habe nicht gefunden, daß getötete (vgl. *Sumner* 1909, S. 126; 1915, S. 340) oder gar lebende, nicht narkotisierte (vgl. *Sumner* 1905, S. 103; 1909/10, S. 8; 1910, S. 328, 336; 1915, S. 360) genauere Meßzahlen geben würden als tief narkotisierte. Übrigens mußte ich

schon aus dem Grunde gleichförmiger Behandlung alle Ratten lebend messen, da ja sonst keine Tiere zur Fortpflanzung gekommen wären und so die geplanten Vererbungsversuche (vgl. Umwelt XIII) hätten unterbleiben müssen (über Narkose vgl. noch unten F c 9, 9a und Umwelt XIV, Abschn. II).

Division der erhaltenen Schwanzlänge (S) durch die gemessene Körperlänge (K) gibt relative Schwanzlängen ($S : K$); das reziproke Verhältnis ($K : S$) bezeichne ich als Körperschwanz (K.S.-)relation. Es hat sich als das seinen Zahlenwerten nach Übersichtlichere gezeigt¹⁾ und wurde deshalb von mir überall verwendet, wo relative Schwanzlängen behandelt werden. Die Zahlen anderer Autoren mußten mehrfach, um gut vergleichbar zu werden, reziprok genommen werden.

b) Körpertemperatur.

Die Registrierapparate liefern uns die Temperaturmessung der Kammern und Außenräume, aber es mußte untersucht werden, ob diese Temperaturen wirklich auf die Ratten zur Einwirkung gelangen. Die alten Ratten vermögen sich nur wenig derselben zu entziehen, obzwar sie während des Schlafes durch dichte Aneinanderschmiegun und höhere Häufung des Holzwoolnestes in der niedrigen Temperatur, durch getrenntes, schütteres Lager in der hohen eine etwas normalere Wärme herzustellen trachten. Besonders interessant war in dieser Beziehung ihre Brutpflege: In der Kälte wurden die Jungen geradezu im Neste vergraben, wogegen sie in der Hitze überhaupt nicht verborgen und sogar von der Mutter im ganzen Käfige verstreut wurden. Da, wie erwähnt, den Hausratten Holzkistchen zum Nisten gegeben waren, so habe ich die Temperatur in solchen Nestern messen lassen, aber das Thermometer zeigte kaum höheren Stand als der Thermograph außerhalb. Jedenfalls konnte bei dem Spielraume, welche wir aus den bereits erwähnten Gründen der Temperatureinhaltung gewähren mußten, kein beträchtlicher Fehler entstehen. Es ist jedoch klar, daß die jungen Ratten, welche das Nest noch nicht selbst verlassen, die gegenseitig abgegebene Wärme brauchen, um nicht während der Abwesenheit ihrer Mutter oder beider Eltern (in jenen Fällen, in welchen dem Vater wahrscheinlich aus Heizungsinteresse der Aufenthalt im Neste sonst gestattet wurde) zu stark abzukühlen und zu erfrieren. Denn bekanntlich ist die Homöothermie bei Nesthockern nicht von der Geburt an fest (Lit. 1923, S. 44—45), und bei den Ratten und Mäusen hält dieser Zustand bis

¹⁾ Es ist empirisch ermittelt worden, daß sowohl relative Schwanzlänge als auch K.S.-Relation bei denselben Versuchen als lineare Funktionen der Temperatur erscheinen, was natürlich bloß in einer gewissen Annäherung zutrifft. Vgl. darüber Umwelt XIV, Abschnitt VII. Wir können also abwechselnd beide Ausdrücke gebrauchen, ohne wesentliche Fehler zu begehen.

gegen die III. Woche, wenn auch schon wesentlich gemildert, an. Es ist aber nicht anzunehmen, daß die gegenseitige Erwärmung ausreichen könnte, den Einfluß der Außentemperatur zu kompensieren, da auch die älteren Tiere dies nicht völlig vermögen. *Sumner* (1909, S. 113) weist darauf hin, daß jedenfalls in den Aktivitätsperioden die Mäuse der vollen Wucht des äußeren Faktors begegnen; aber daß auch das Schlafen in kaltem Zimmer trotz bester Zudeckung auf uns anders einwirkt, als das Schlafen im warmen.

Wird nun die Oberfläche der Ratten von den konstanten Temperaturen erreicht, so ist doch gerade wegen der sich ausbildenden Homoiothermie ein unmittelbares Eindringen der Grade in den Körper und damit eine unmittelbare Beeinflussung der Wachstumsprozesse ausgeschlossen. Wir müssen uns zunächst Kenntnis verschaffen von den an der inneren Temperatur des wachsenden Körpers vor sich gehenden Veränderungen in ihrer Abhängigkeit von der Umweltwärme. Da die Körpertemperatur nicht an allen Stellen im Innern des Warmblüters ein und dieselbe ist, so muß eine leicht der Messung zugängliche ausgewählt und daran immer in analoger Weise festgehalten werden. Es ist üblich, die Rectaltemperatur als Maß für die innere Körperwärme zu betrachten, obwohl sie uns nicht den wärmsten Kern darstellt. Dieser liegt vielmehr in der Leber als dem Sitze der kräftigsten Verbrennungsprozesse im Wirbeltiere (vgl. Darstellung und Literatur *Lefèvre* 1911, S. 310 ff.), man hat sich aber keineswegs regelmäßigen Abfall von hier gegen die Peripherie vorzustellen. Gerade für eine Beurteilung des Einflusses der Temperatur auf das Schwanzwachstum erscheint aber das Rectum wegen seiner Lage zur Schwanzwurzel als besonders geeignet. Geachtet sei dabei auf stets gleich Meßtiefe. Auf die sonst unvermeidlichen Fehler haben schon *D. Finkler* (1882), *E. D. Congdon* (1912, S. 705), *F. B. Sumner* (1913, S. 320), ich selbst (1917, S. 38, *E. Steinach* (in *Lipschütz* 1917, S. 182), *J. A. Bierens* (1920, in 1922, S. 2) hingewiesen (vgl. Lit. in Temperatur u. Temperaturen 1923) und daher in derselben Serie stets mit gleich tiefer Einsenkung gearbeitet.

Wenn daher *Lipschütz* und seine Schüler *Bormann*, *Brunnow*, *v. Savary* (1923) den früheren Arbeiten Ungenauigkeit in dieser Beziehung vorwerfen, so kann ich ihnen meinerseits den Vorwurf unaufmerksamer Lektüre nicht ersparen. Auf die von ihnen behaupteten abweichenden Befunde bei der besseren Einhaltung einer bedeutenden Meßtiefe und die angebliche Unabhängigkeit der Körperwärme von Außentemperatur, Alter und Geschlecht komme ich in der späteren Abhandlung über die Schwanzlängen als Geschlechtscharakter (Umwelt XII) zurück, wo die Literatur gegeben wird.

Zur Körpermessung haben in unseren verschiedenen Versuchsserien, die zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen alten Tieren, unter verschiedenen Bedingungen, an verschiedenen Arten (Ratten und Mäusen)

und von verschiedenen Beobachtern angestellt worden sind, nicht ein und dieselben Thermometer Verwendung gefunden, da die Größe des einzuführenden Quecksilberbehälters und die zu einer Messung verfügbare Zeit nicht immer gleich gewählt werden konnten. Es ist daher zur Vergleichung der Meßergebnisse verschiedener Serien untereinander die Kenntnis des verwendeten Thermometers erforderlich. Deshalb wird hier eine Zusammenstellung der von uns verwendeten Typen zu den früheren Veröffentlichungen über denselben Gegenstand nachgetragen. Die Photographien Abb. 1 c, d zeigen je ein nicht klinisches, kleineres, und ein klinisches, größeres Thermometer der verwendeten Art, doch sind dies nicht die verwendeten selbst, welche durch Bruch verloren gingen.

Quecksilberthermometer.

Nr.	Autor	Jahr	Für Species	Alter	Instrument	Länge	Queck- silber- beh. lang br.	Skala °C	Meß- dauer
						total mm			
α	Congdon	1912	<i>musculus</i>	alt u. jung	klinisch	70	<10 2	(30-42)	20 Sek.
β	"	1912	<i>decumanus</i>	" " "	"	100	16 3	(30-42)	30 "
γ	Przibram	1917	<i>dec. u. rattus</i>	alt	"	100	15 3	(30-42)	2 Min.
δ	Bierens	1922	<i>decumanus</i>	jung	nicht klin.	100	18 3	27-43	1 "
ϵ	Przibram u. Wiesner	1924	"	"	klinisch	100	17 2	35-43	>3 "

Die sonstigen Meßumstände sind in den zitierten Arbeiten nachzulesen, welche unsere Resultate der Körpertemperaturmessung enthalten, und zwar γ und δ der Tabelle gerade die in den Temperaturkammern gewonnenen. Obzwar es in mancher Hinsicht wünschenswert gewesen wäre, viel mehr Serien von Ratten in verschiedenen konstanten Temperaturen und auf verschiedenen Altersstufen durchzumessen, so konnte dies leider infolge der Stilllegung des Betriebes nicht mehr vorgenommen werden, als sich herausgestellt hatte, welche Messungen der Körpertemperatur von Wichtigkeit gewesen wären (vgl. hierzu ϵ der Tabelle und die folgende Abhandlung Umwelt XIII).

E. Protokollierung.

a) Laufzettel.

Die Protokollierung der Versuchsratten geschah nach dem Systeme der Zettelkataloge. Die einzelnen, aus weißem Karton im Formate 15 × 8 cm angefertigten Zettel wurden stets doppelt geschrieben. Das eine Blatt diente zur Ablage in die als Kästen für den Katalog verwendeten Blechdosen (wie sie als Verpackung englischer Bäckereien zu haben waren), während die zweite Abschrift bei dem Käfige verblieb, dessen Insasse beschrieben wurde. Als Befestigung dienten aus glattem, braunem Packpapier hergestellte, mit Messingklammern in das Drahtgeflecht der Käfigtüre geheftete Taschen, welche zur Verwendung als „Muster ohne

Wert“ von der Firma *Lammer* (Seilerstätte, Wien I) in den Handel gebracht wurden. Das Format 24×10 cm erlaubte es, die Zettel ganz zu versenken und dadurch der ärgsten Beschmutzung zu entziehen. Ein Teil der Vorderwand dieser Tasche wurde derart ausgeschnitten, daß ein gelbes Kartonblatt 24×8 cm, das noch mit in die Tasche geschoben wurde, in seinem oberen Drittel sichtbar blieb. In jeder Tasche befanden sich bei voller Besetzung also die zwei weißen Zettel für die Elternratten, ferner der gelbe Zettel, welcher zur Notierung der vorzunehmenden Manipulationen diente, und weitere weiße Zettel für die Würfe, von denen vor der Isolierung der Jungen jeder bloß einen gemeinsamen Zettel (aber wieder mit einer zur Ablage bestimmten Kopie) bekam. Zur besonderen Sicherung vor dem Übersehen einer Manipulation bei dem täglichen Rundgange durch alle Käfige wurde noch ein aus rubrizierten Kanzleipapierblättern bestehendes Kalendarium angefertigt, in das sogleich bei der Geburt eines jeden Wurfes die Manipulationsdaten eingetragen wurden; so konnte mit einem Blicke übersehen werden, was an einem Tage zu geschehen hatte.

Nach erfolgter Manipulation wurden die erhaltenen Daten auf die weißen Zettel eingetragen, der eine von denselben wieder in die Käfigtasche, der andere in die Blechschachtel an die Stelle seiner Nummer zurückgelegt. Auf dem gelben Zettel und im Kalendarium wurde die erfolgte Manipulation mittels Durchstreichens der Anmerkung angezeigt. Die weißen Zettel hatten vorgedruckte Rubriken für Species (oder Stamm), Käfig, Temperatur, Nummer der Ratte, linke und rechte Ohrmarke, Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr), Nummer des Vaters und der Mutter, Datum der ersten und zweiten Messung sowie Körper- und Schwanzlänge (K, S) bei jeder derselben, Geschlecht, sonstige Bemerkungen. Diese bestanden vornehmlich in der Verzeichnung der Wurfdaten (W_I , W_{II} usw.) bei den weiblichen Ratten, des Konservierungs- oder Todestages, der Vernichtung eines jungen Wurfes durch Auffressen seitens der eigenen Eltern usw. Die Bezeichnung der Species, des Stammes, der Eltern, der Messungen und des Geschlechtes erfolgte stets durch schwarze, jene der Nummern durch rote Tusche. Das Geschlecht war übrigens schon durch die Teilbarkeit der Rattennummer durch 2 kenntlich, indem der Reihe ihrer Aufstellung nach alle Männchen ohne Rücksicht auf Herkunft mit den ungeraden, die Weibchen mit den geraden Zahlen numeriert wurden. Die Ratten wurden aber in diese Art der Numerierung nicht gleich bei der Geburt oder ersten Messung einbezogen, sondern die Jungen eines Wurfes blieben zunächst auf einem weißen Zettel als soundsovielter Wurf des Weibchens und mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet. Erst bei der Übertragung in einen neuen Käfig, was, wie oben gesagt, erst bei herannahender Geschlechtsreife mit paarweiser Aufstellung geschah, erhielten die noch überlebenden

Angehörigen eigene Zettel mit der fortlaufenden ungeraden Zahl als Männchen, mit der gerade darankommenden geraden Zahl als Weibchen.

Die gelben Manipulationszettel hatten Vordruck für Nummer des Käfigs, Bezeichnung der Insassen, Tag, Monat, Jahr und Art der Manipulation. Hatten die gelben oder weißen Zettel infolge Beendigung aller durchzuführenden Handgriffe oder des Todes der Ratten ihre Beziehung zum Käfige verloren, so wurden sie aus der Tasche dauernd entfernt. Die gelben, welche bloß mit Bleistift (ebenso wie vorübergehende Bemerkungen auf den weißen) beschrieben waren, wurden nach Ausradieren wieder verwendet, die weißen aber als Duplikatserie in anderen Blechschachteln verwahrt, so daß nach Abbruch der Versuche nunmehr zwei vollständige Zettelkataloge vorhanden sind, welche etwa unterlaufene Schreibfehler zu kontrollieren erlauben. Ich konnte aber dank der genauen Führung der ganzen Protokollierung nur äußerst wenige und da bloß geringfügige aufdecken.

b) Konservierungsetiketten.

Wie erwähnt, wurden einzelne Ratten auf verschiedenen Altersstufen konserviert. Die in Äther getöteten und per anum mit 10%igem Formol injizierten Ratten wurden in 5%igem Formol aufbewahrt. Da hierzu größere, mehrere Ratten fassende Pulvergläser verwendet wurden, so mußte jede Ratte mit einer Etikette versehen werden. An der Ohrmarke hätten nur Junge ein und desselben Wurfs unterschieden werden können (vgl. oben C b, Markierung). Als Etiketten dienten Stückchen starken Pergamentpapieres 4×3 cm, welche Rubriken für Herkunft, Käfig, Temperatur, Nummer der Ratte, Tag, Monat und Jahr der Konservierung, Art des Todes, Geschlecht enthielten. Sie wurden mittels starken Seidenfadens an das eine Bein der Ratte angenäht. Die Schrift bestand aus Tusche. So ist die Identifizierung des Materiales für spätere Bearbeitung des Haarkleides, der Knochen, Proportionen äußerer und innerer Teile gesichert, welche bisher mangels geeigneter Bearbeiter, Geldmittel und Zeit nicht erfolgen konnte.

c) Zeichnung und Photographie.

Zur Protokollierung dienten ferner in manchen Fällen mittels Zinkklischees vervielfältigte Zeichnungen, in welche die Farben des Felles eingetragen wurden. Diese Versuche über den Einfluß der Temperatur auf die Färbung fallen aber ganz außerhalb des Rahmens vorliegender Arbeit und werden einer künftigen Mitteilung der „Ursachen tierischer Farbkleidung“ vorbehalten. Die anfangs geplante photographische Festhaltung der Altersstufen in den verschiedenen Temperaturen wurde bald als zu umständlich und wenig demonstrativ aufgegeben. Einige Photographien nach lebenden und in Formol konservierten Versuchs-

ratten dienen daher lediglich als Illustrationen typischer Verschiedenheiten von Ratten gleichen Alters in verschiedenen Temperaturen, und werden erst bei späterer Gelegenheit mit reproduziert werden.

F. Verarbeitung der Resultate zu Tabellen.

Um die Versuchsergebnisse in eine übersichtliche Form bringen zu können und die vorliegenden Mitteilungen über die Umwelt des Keimplasmas nicht mit einer in heutiger Zeit schwer zu rechtfertigenden Menge von Einzelergebnissen zu beschweren, sind zunächst eine Reihe von Hilfstabellen ausgearbeitet worden, welche nicht hier zum Abdrucke gelangen, sondern bloß das Material für die folgende zusammenfassende Behandlung geliefert haben. So sehr es wünschenswert erscheint, die Meßzahlen selbst und nicht, wie es hier geschieht, bloß Durchschnitte mitzuteilen, so glaube ich doch dies rechtfertigen zu können: Es sind alle die nun zu besprechenden Hilfstabellen aus den beiden gleichlautenden Zettelserien (vgl. II E a) gewonnen, und von diesen steht eine jederzeit an der Biologischen Versuchsanstalt zur Verfügung, während die zweite bei mir mit den Hilfstabellen in Verwahrung bleibt. Hoffentlich wird eine spätere günstigere Zeit vollständige statistische Veröffentlichung der Versuche gestatten.

a) Berechnung der Zeit mittels Hilfstabellen.

1. Es hat sich als praktisch erwiesen, die Dauer von Einwirkung bestimmter Temperaturen nicht jedesmal nach den Kalenderdaten zu berechnen, sondern ein für allemal eine Bezeichnung aller Versuchstage einzuführen, welche an Stelle mühsamer Zusammenzählung verflossener Monate und Tage direkte Berechnung als Differenz zweier nachzuschlagender Zahlen, nämlich des Anfangs- und Endtages der gewünschten Dauer, gestattet. Zu diesem Behufe wurde der 1. Jänner 1911 willkürlich als 1 bezeichnet und jeder folgende Tag, ohne Rücksicht auf Monats- und Jahreswechsel, mit fortlaufender Nummer versehen. So erhielt der letzte Tag des Jahres 1914 als Endtermin der abgebrochenen Versuche die Nummer 1461.

2. Um rasch ermitteln zu können, in welchen Temperaturen umgesetzte Rattenpärchen sich nacheinander befunden haben, wurde eine nach der Nummer des Weibchens geordnete Tabelle angelegt, welche mittels der soeben besprochenen vereinfachten Tagesbezeichnung die stattgefundenen Temperaturwechsel verzeichnete.

3. Eine dritte Tabelle dient zur raschen Auffindung der Nummer, welche ein Junges bei seiner Ausmusterung zur Paarung an Stelle des bis dahin geltenden Buchstabens im soundsovielten Wurf der Mutter erhalten hat (vgl. II E a). Alle Mütter sind nach ihren Nummern geordnet, mit ihren Würfen und deren Jungen.

b) Ordnung der Meßresultate.

4. Da die Nummerngebung an die Zuchtratten ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu Species, Rasse oder Stamm erfolgt war, so wurden nun für jeden Rattenstamm (vgl. unten III A und B) die Mütter ihrer Nummer nach geordnet, dazu die Väter bemerkt, die Temperaturen notiert, die Würfe mit den in verschiedenem Alter gemessenen Körper- und Schwanzlängen und deren Relationen jedes einzelnen Jungen verzeichnet. Aus den Meßzahlen der Jungen eines Wurfes wurde gesondert für das Meßalter der Durchschnitt durch Summierung der Zahlen und Division durch die Jungenanzahl gebildet, ferner auch dieser Durchschnitt für die männlichen und für die weiblichen Jungen getrennt.

4a. Eine kleine Tabelle enthält die ohne Nachkommen gebliebenen Anfangszuchten mit den Meßzahlen dieser nicht zu Eltern gewordenen Ratten, soweit überhaupt Daten von ihnen bekannt waren.

5. Um die Abstammung der verschiedenen Würfe und die Temperaturversetzungen anschaulich zu machen, wurden Stammbäume der einzelnen Rattenzuchten entworfen, welche, ausgehend von den zuerst in die Temperaturbedingungen eingebrachten Zuchtpaaren (P = Parental-, oder Elterngeneration) nach Temperaturen nebeneinander, nach Generationen ($F_1, F_2 \dots 1., 2. \dots$ Filial- oder Kindergeneration) untereinander geordnet die Nummern der Zuchtpaare mit den Durchschnittszahlen der K.S.-Relation für jeden Wurf bringen (namentlich für II. und VIII.—IX. Lebenswoche; Ziffern für jedes Alter in anderer Farbe).

5a. Für jedes Lebensalter getrennte Auszüge der vorigen Tabelle (vgl. Umwelt XIII), behufs Vorbereitung zum Drucke, bei dem die nebeneinanderstehenden Ziffern verschiedener Farbe zu teuer wären.

6. Aus Tab. 4 wurden unter Hinweglassung der Einzelmessungen, jedoch Angabe der Anzahl jedes Geschlechtes, die Durchschnitte für Männchen jedes Wurfes und ebenso für Weibchen nach Stämmen und innerhalb derselben Nummer der Mütter unter Hinzufügung der Temperaturen zusammengestellt.

6a. Sodann wurde durch Nebeneinanderstellung der Temperaturen, durch Untereinanderstellung der K.S.-Relationen jeweils in diesen aufgezogenen Würfe eine Tabelle des Generaldurchschnittes der für jede Temperatur (eines jeden Alters) geltenden K.S.-Werte für Männchen und Weibchen getrennt aufgestellt und durch Summierung der Werte für Männchen und Weibchen dividiert durch die Anzahl Würfe eine Durchschnittszahl für ganze Würfe berechnet, neben die eine zweite aus der Halbierung der Summe der beiden Geschlechtsdurchschnittswerte gestellt wurde.

Die fast völlige Übereinstimmung der beiden auf verschiedenem Wege ermittelten Durchschnitte zeigt, daß durch das Vorhandensein

von nur Männchen oder nur Weibchen in manchen Würfen keine wesentliche Verschiebung der Durchschnittswerte eingetreten ist, mithin diese aus den getrennten Geschlechtern gezogenen Durchschnitte auch statt der Generaldurchschnitte aus Einzelmessungen verwendet werden dürfen¹⁾).

7. Die Differenzen des männlichen und weiblichen Durchschnittes innerhalb jedes Wurfs wurden ebenfalls tabellarisch analog Tab. 6 zusammengestellt, wobei die weibliche K.S.-Relation von der männlichen abgezogen wurde.

7a. In ähnlicher Weise wie für 6 in 6a wurde dann eine Generaltabelle der Geschlechtsdifferenzen in den verschiedenen Temperaturen ausgezogen (vgl. Umwelt XII).

c) Weitere Hilfstabellen zum Vergleiche.

8. Da es weit über die verfügbaren Hilfskräfte hinausgegangen wäre, allwöchentlich bei den Versuchen in der Temperaturanlage alle Würfe durchzumessen, so ist im allgemeinen eine Beschränkung der Messungen auf die II. und VIII.—IX. Lebenswoche vorgenommen worden. Daneben sind (vgl. II D a) vereinzelte Daten für andere Alter erhalten, aber eine Wachstumskurve in verschiedenen Temperaturen könnte daraus nicht konstruiert werden. Um dennoch über den Wachstumsverlauf der K.S.-Relation von Woche zu Woche aussagen zu können, was für die Berücksichtigung der Wachstumsgeschwindigkeit von Wichtigkeit sein wird (vgl. Umwelt XIV), habe ich Tabellen älterer Vorversuche entworfen, welche *Margarete Zuelzer* und *Sergius Morgulis* an unserer Anstalt zu einer Zeit angestellt hatten, als wir bereits über stark voneinander in der Temperatur abweichende, aber noch nicht gut konstant temperierte Räume verfügten, und Rattenwürfe von Woche zu Woche in bezug auf K.S.-Relation darstellen.

8a. Eine Generaltabelle gibt die Durchschnitte aller in einer Bedingung gezogenen Würfe dieser Vorversuche sowie Durchschnitte der Männchen und der Weibchen allein.

9. Tabelle zum Erweise der Gleichgültigkeit wiederholter Narkose, wie sie in Zwischenräumen von Wochen bei unseren Messungen angewendet werden mußte, auf das Wachstum der Ratten in denselben Vorversuchen, damit um so weniger Fehler durch die bloß zweimalige Narkose in den Temperaturkammern (vgl. Umwelt XIV, Abschn. II).

9a. Später sind von *Eduard Uhlenhuth* noch Versuche angestellt worden, ob die Geschwindigkeit des Narkotisiertwerdens von der Wiederholung der Narkose abhängig und somit doch ein gewisser dauernder Einfluß auf die Ratten feststellbar wäre; aber auch diese Tabelle zeigt Unabhängigkeit von der wiederholten Narkose.

¹⁾ Jedoch gilt dies nicht bei der Berechnung der Geschlechtsdifferenzen von K.S.-Relationen (s. Umwelt XII u. XIV).

10. Weitere Tabellen beziehen sich auf Vorversuche anderer Art, die *Jakob Erdheim* an meinen Ratten zwecks Prüfung des Einflusses verschiedener Kost auf Größe, Gewicht und Ausbildung der Schilddrüse durchgeführt hatte. Eine Beziehung zur K.S.-Relation wird uns in einer folgenden Mitteilung (Umwelt XIV) beschäftigen.

10a. Nach *Donaldsons* „Rat“ (1915) sind Daten über das Gewicht der Schilddrüse (Thyreoida), der Birseldrüse (Thymus), der Körperlänge und der Schwanzlänge mit jedem Alterstage der albinotischen und der wilden agutifarbenen Wanderratte nach Geschlechtern getrennt aufzufinden. Ich bin *Paul Weiss* für die Anlegung von Tabellen unter Benutzung dieser Daten verbunden, welche $\frac{K}{S}$, $\frac{S}{K}$, Thymus : K und Thyreoida : K nach Geschlechtern getrennt enthalten. Sie werden gestatten, die Beziehungen zwischen Schwanzlängen und den sogenannten Wachstumsdrüsen in den Geschlechtern weiter zu untersuchen.

III. Versuchsergebnisse über Außentemperatur und relative Schwanzlänge.

Indem ich den folgenden Mitteilungen die Besprechung der Geschlechtsverschiedenheit (Umwelt XII), der Erbllichkeit (Umwelt XIII) und des Wachstums (Umwelt XIV) der Körper-Schwanzrelation vorbehalte, beschränke ich mich in der vorliegenden Arbeit auf die Abhängigkeit der relativen Schwanzlänge von der Temperatur ohne Rücksicht auf Geschlecht, Generation und Wachstumskurve. Eine umständliche Beschreibung der Versuche erübrigt sich nach der voranstehenden Schilderung der Technik und Methodik. Die Beschreibung der einzelnen verwendeten Stämme wird erst bei den Vererbungsversuchen wichtig, und es genügt daher vorerst die verwendeten Stämme aufzuzählen, von denen leider die mit einem Kreuze versehenen unfruchtbar blieben, sohin nicht für die Zuchtversuche in Betracht gezogen werden konnten:

A. Hausratte, *Epimys rattus* L., Semmering, wild, schwarz.

B. Wanderratte, *Epimys decumanus* Pall.,

a) wilde, agutifarbene, α) Wien (Prater $\times$ Hacking),

„ „ „ β) Brioni †,

zahme, „ „ γ) Stamm „Ställe“ Wien †.

„ „ „ δ) „ „Flugraum“ Wien †,

b) zahme, albinotische, α) Stamm „Ställe“ Wien.

„ „ „ β) „ „Molkerei“ „

„ „ „ γ) Kreuzung dieser beiden.

„ „ „ δ) Stamm „Flugraum“ Wien †,

c) zahme, schwarze, α) Stamm „Ställe“ Wien †.

Die Ursache der Unfruchtbarkeit dürfte bei den wilden Wanderratten aus Brioni an ihrer erst vor kurzem erfolgten Einbringung in die Gefangenschaft, bei den zahmen Stämmen aus dem warmen „Flugraume“ und aus den kühleren „Ställen“ der Versuchsanstalt aber gerade in der bereits zu lange getriebenen Inzucht gelegen sein. Alle Stämme zogen der Farbe nach rein fort.

Auf Tab. I sind in Horizontalreihen die Messungen der Würfe summiert für verschiedene Lebenswochen, aber immer nur je eine Temperatur eines Stammes, während vertikal untereinander die Durchschnittszahlen für dieselbe Lebenswoche aller Stämme bei verschiedenen Temperaturen angeordnet sind. Am Schlusse der Tabelle sind in analoger Zuordnung die für Albinomäuse (*Mus musculus* L.) nach Messungen von *Sumner* und neuestens von *Sundstroem* berechneten Werte der Körper-Schwanzrelation in verschiedenen Außentemperaturen hinzugefügt. Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß infolge der Verwendung des reziproken Verhältnisses $K:S$ an Stelle der relativen Schwanzlänge $S:K$ (vgl. oben II D a) das Steigen des Index (Körper-Schwanzrelation) ein Abnehmen der Schwanzlänge bedeutet; ferner gemischte Zahlen einen Schwanz kürzer als der Körper, echte Brüche einen solchen länger als der Körper anzeigen.

A. *Epimys rattus* L., Hausratte vom Semmering.

Über das Vorkommen siehe *Przibram* 1912. In den Kammern 40°, 30°, 25°, 20° gemessen. Die K.S.-Relation steigt in allen Lebensaltern, je geringer die Außentemperatur, d. h. die Schwänze sind, um so kürzer, je kälter es ist. Die Schwänze werden mit zunehmendem Alter relativ länger, was sich bei 40° schon in der V. Woche, bei den tieferen Graden erst später (VIII—IX) durch den Übergang des Index von gemischter Zahl zum echten Bruch bemerkbar macht. Das gilt ebenso für Männchen wie für Weibchen. Die mit entsprechenden Weibchen gleichen Alters vergleichbaren Männchen haben durchweg größere Indexzahlen, also kürzere Schwänze als jene. Die geringe Anzahl Temperaturen, in denen *Rattus* gezogen werden konnte, und die geringe überhaupt verarbeitete Menge von Würfen läßt eine weitere Behandlung der Resultate nicht zu.

B. *Epimys decumanus* Pall.

a) *Wilde, agutifarbene Wanderratte aus Wien.*

Jung im Prater und Hacking (Lokalitäten innerhalb Wiens) gefangen, in 30°, 25°, 20°, 15° und 10° weitergezogen. $K:S$ im allgemeinen bei gleichem Alter ebenfalls steigend, also wie bei der Hausratte Schwanzlänge mit fallender Temperatur abnehmend. Vereinzelte Ausnahmen (II. Woche 15°; V. Woche 20°; XI. Woche und darüber 10°) kommen wegen der geringen Wurfzahl (2, bzw. 1, 1) und deshalb nicht in Be-

tracht, weil sie bei den Messungen derselben Würfe in den anderen Lebenswochen nicht auftreten. Für 30° liegt überhaupt nur die Messung eines einzelnen Weibchens mit V Wochen vor, der Gleichheit des Index mit einer ebenso vereinzelter Messung in 20° kommt keine Bedeutung zu. Von den vergleichbaren Werten für Männchen und Weibchen ergeben 5 Paare kürzeren Schwanz, 4 Paare längeren Schwanz für das Männchen. Alle Werte der K.S.-Relation liegen bis zu der höchsten Altersgruppe über 1, der Schwanz erreicht, obzwar er ebenso wie bei der Hausratte mit dem Alter relativ zunimmt, nie die Länge des Körpers (Speciesmerkmal! Auf diesen Umstand werde ich bei späterer Gelegenheit noch zurückkommen, ebenso auf die mögliche Bedeutung des Geschlechtsverhaltens, Umwelt XII).

b) Zahme, albinotische Wanderratte aus Wien.

a) Stamm „Ställe“ hat seinen Namen von den an das Anstaltsgebäude angebauten Kleintierställen (vgl. 1910, S. 252, Tab. I, Abb. 9 Zuchtkäfige 35; Tab. IV, Abb. 15), in welchen die kühlen Zuchten der erwähnten Vorversuche (II F c 8, 8a) viele Jahre hindurch sich befunden hatten. Die analogen warmen Zuchten des „Flugraumes“ (1910, S. 263, Tab. X, Abb. 26) haben leider, wie erwähnt, bei ihrer Übertragung in die Temperaturkammern keine Nachkommen geliefert. Messungen an Ratten der Stämme sind von 30° bis zu 5° hinab in den fünfgrädigen Intervallen durchgeführt worden.

Wieder zeigt das Ansteigen der K : S-Werte mit fallenden Temperaturwerten die Abnahme der Schwanzlänge deutlich. Eine Ausnahme macht bloß die 5° -Kammer, in welcher die drei in der II., V. und VIII. bis IX. Woche gemessenen Würfe und die nach der X. gemessenen zwei Würfen angehörigen Ratten niedrigere Werte als die in 10° geliefert haben. Ebenso verhält es sich mit den 12 Würfen angehörigen Ratten der 10° -Kammern, bei der in der letzten Altersgruppe erfolgten Messung. Hier verbietet die Anzahl an bloßen Zufall zu denken. Die Messungen der VIII.—IX. Lebenswoche geben auch in der 10° - und 5° -Kammer regelmäßige Abnahme der Schwanzlänge gegenüber denjenigen in einer um 5° höheren Außenwärme. Dieser Messung kommt die größte Bedeutung zu, da sie gegenüber den nur mehr an einzelnen Tieren jedes Wurfes ausgeführten Messungen der letzten Altersgruppe alle Junge eines Wurfes und mehr Würfe (13, bzw. 16) mißt. Indem wir abermals die Zuordnung von geringerer Schwanzlänge zu niedrigerer Temperatur konstatieren, werden wir noch nach Gründen für das Vorkommen von Ausnahmen zu suchen haben.

β) Stamm „Molkerei“ erhielt seinen Namen von der Wiener Molkereifiliale, Molkereistr., welche mit den Abfällen des Betriebes eine sehr kräftige Zucht weißer Ratten unterhielt und die Abkömmlinge käuflich

abgab. Nach dem Versagen der meisten „Ställe“ stämme wurden solche „Molkerei“ ratten als Ersatz herangezogen. Sie sind in allen Temperaturen, mit Ausnahme von 30° und 5°, gezogen worden. Auch sie bestätigen die fast allgemeine Abnahme der relativen Schwanzlänge mit der Abnahme des Temperaturgrades. Ausnahmen finden sich wieder in der niedrigsten verwendeten Temperatur 10°, welche gegenüber 15° eher eine kleine Schwanzverlängerung aufweist (II.—IX. Woche; der ganz vereinzelte Wert über X Wochen alter Ratte hat demgegenüber keine Bedeutung). Im Lebensalter von VIII.—IX. Wochen tritt ein Stillstand in der Schwanzverlängerung schon in 15° gegenüber 20° auf. Die merkwürdigste Ausnahme der Regel fallender Schwanzlänge mit sinkender Temperatur findet sich aber in der II. Lebenswoche bei 25° Außenwärme, die höchste verarbeitete Wurfzahl 48 verbietet dies als bedeutungslos anzusehen, obgleich in allen anderen Lebensaltern die Ausnahme nicht auftritt. Die Erklärung für dieses Verhalten werden wir kennenlernen wenn die Versuchsumstände der einzelnen Versuche genauer berücksichtigt und eine völlige Gleichmachung aller Faktoren, Temperatur ausgenommen, angestrebt werden wird (siehe weiter unten VI.—VIII. Abschnitt).

γ) Die Kreuzung „Ställe“ × „Molkerei“, welche aus vererbungs-technischen Gründen (vgl. Umwelt XIII) vorgenommen worden ist, wurde bloß bei 20° und bei 15° gehalten. Die Nachkommen in letzterer Temperatur hatten in allen Lebensaltern kürzere Schwänze als jene in ersterer. Während in den je sechs verschiedenen Temperaturen der „Ställe“ und der „Molkerei“ bloß zwei- bzw. einmal die Durchschnitte für die Männchen längere Schwänze gaben als jene für die Weibchen, trat dieser Fall bei den Kreuzungen in jeder der beiden Temperaturen einmal auf. Irgendwelche Bedeutung wäre aber allen diesen Ausnahmen bloß dann beizumessen, wenn sie nicht die II. oder VIII.—IX. Lebenswoche beträfen, denn die anderen Lebenswochen sind ja nur in einzelnen Exemplaren jedes Wurfs gemessen. Nun fällt in einem einzigen Falle, bei 40° der „Molkerei“, die Ausnahme in die VIII.—IX., nie in die II. Woche. Bloß diese leider nur zwei Würfe betreffende Überschwängigkeit der Männchen wird später noch zu besprechen sein (vgl. Umwelt XII).

Für albinotische Wanderratten stehen mir auch noch die Daten der Vorversuche (II F 8, 8a) zur Verfügung, welche ebenfalls die kleinere Schwanzlänge bei den kühler gehaltenen Serien zeigen; es sind das jene, auf Grund deren in meinen älteren Abhandlungen diese Regel aufgestellt worden war, aber bei der besseren Einhaltung von Temperaturbedingungen in den neueren Versuchen hat die Anführung hier keinen Zweck mehr (ihre Wachstumskurven vgl. Umwelt XIV).

C. *Mus musculus* L., albinotische Hausmäuse.

Obzwar wir in der Anstalt keine K.S.-Messungen an der Hausmaus angestellt haben, so vermögen wir doch für einige Temperaturen analoge Relationen nach den Versuchen von *Sumner* und *Sundstroem* heranzuziehen.

a) *Francis B. Sumner* hat gleichzeitig mit unseren ersten Wiener Vorversuchen an der Wanderratte in den Vereinigten Staaten ähnliche Temperaturversuche an der Hausmaus begonnen und dabei zuerst die Messung des Schwanzes als günstigstes Merkmal eingeführt. Die Übereinstimmung seiner an *Mus musculus* gewonnenen Resultate mit unseren unabhängig davon an *Epimys* erhaltenen spricht sehr zugunsten der Genauigkeit beider Reihen. Er fand längere Schwänze bei Haltung in höherer Temperatur und längere bei den Weibchen als bei den Männchen. Seine Außentemperaturen lassen sich am besten mit unserer 20°- und 5°-Kammer vergleichen, sind aber nicht als gut konstant anzusehen, da ihm nie besondere Anlagen zur Verfügung standen (vgl. *Sumner* 1909, S. 99; 1910, S. 321, 324; 1915, S. 335; auf seine auch auf dem Gebiete der Vererbung mit den unserigen harmonisierenden Ergebnisse soll erst gelegentlich der Mitteilung Umwelt XIII näher eingegangen werden; kurze Darstellung siehe Temperatur und Temperaturen 1923, S. 68).

β) *E. S. Sundstroem* hat neuestens (1922) Studien über die Adaptation von Albinomäusen an künstliches tropisches Klima veröffentlicht. Auch ihm standen keine wirklich konstanten Temperaturen zur Verfügung, er konnte aber wenigstens die beabsichtigte Differenz der beiden Versuchsräume um 10° C annähernd einhalten. Auch er findet die Schwanzlänge relativ zur Körperlänge bei höherer Temperatur vergrößert und die Schwänze der Weibchen länger als die der Männchen.

Das zum Vergleiche der K.S.-Relation in ihrer Abhängigkeit von der äußeren Temperatur vorliegende Material, welches drei Arten mit mehreren Rassen in Tausenden von Exemplaren umfaßt, läßt nicht den geringsten Zweifel daran, daß eine Abhängigkeit der relativen Schwanzlänge von der Außentemperatur besteht. Diese spricht sich in der größeren Schwanzlänge bei höherer Temperatur aus. Ferner ist übereinstimmend in allen Temperaturen das Weibchen in überwiegender Weise mit längerem Schwanze gegenüber dem gleichbehandelten Männchen versehen. Es erhob sich nun die Frage, ob die Einwirkung der äußeren Temperatur direkt die verschiedene Schwanzlänge hervorruft, wobei dann für die Schwanzlänge als Geschlechtsmerkmal eine ganz unabhängige Erklärung gesucht werden müßte, oder ob nicht etwa die äußere Temperatur bloß als abändernder Faktor auf die innere Körperwärme anzusehen sei. Mithin wäre die Einwirkung der Außentemperatur eine indirekte, aber die Abhängigkeit der K.S.-Relation von der Körperwärme die direkte. In diesem Falle könnte die verschiedene Schwanz-

länge der Geschlechter ebenfalls auf eine Temperaturdifferenz, nämlich jener der Körperwärme des Männchens und Weibchens, zurückgeführt werden. Während diese Frage der folgenden Mitteilung (Umwelt XII) zur eingehenden Darlegung vorbehalten bleibt, haben wir uns nun mit der Abhängigkeit der inneren von der äußeren Temperatur zu beschäftigen und nachzusehen, ob diese Körperwärme dieselbe Abhängigkeit von der Außentemperatur zeigt wie die relative Schwanzlänge (siehe unten IV). Sodann werden wir aus gewissen Versuchen abzuleiten haben, ob tatsächlich die innere und nicht die äußere Temperatur die direkte Ursache der Schwanzverlängerung oder -verkürzung abgibt (siehe unten V).

IV. Vergleich der Temperaturabhängigkeit der Körper-Schwanz-Relation mit jener der Körperwärme.

A. Hausratte, *Epimys rattus* L.

Tab. II vereinigt die in Tab. I für die Hausratte gegebenen K.S.-Relationen mit den für die analogen Temperaturen 1917 (Umwelt VI) auf S. 39 (Tab. A) mitgeteilten Körperwärmen. Die damals gemessenen Hausratten standen in sehr vorgerücktem Lebensalter. Die Körpertemperaturen sind daher wahrscheinlich niedriger als jener Zeit entsprechen würde, zu der das Wachstum des Schwanzes vornehmlich stattfand. Doch zeigen die Zahlen einen Unterschied von 5° Außentemperatur einheitlichen Gang: Die Körperwärme zeigt mit Abnahme der Außentemperatur immer niedrigere Werte ebenso wie die relative Schwanzlänge (was in unseren Tabellen der K.S.-Relation sich reziprok als ein Steigen der Zahlen kundgibt). Die Unvollständigkeit der Temperatur- sowie der Schwanzmessungen bei der Hausratte, welche in ihrer schwierigeren Aufzucht ihre Ursache hatte, läßt eine genauere Berechnung der Abhängigkeit dieser beiden Merkmale von den Außentemperaturen nicht zu.

B. Wanderratte, *Epimys decumanus* Pall.

Für die wilde, agutifarbene Wanderratte fehlen mir leider (vgl. 1923, S. 74) ebenso wie für pigmentierte zahme Rassen derselben Messungen der Körperwärme. Wir müssen daher gleich zur albinotischen Rasse übergehen. Diese ist von mir am vollständigsten untersucht worden. Es konnten albinotische Wanderratten in allen acht je 5 Grade auseinanderliegenden Temperaturen gezogen und mit Ausnahme der beiden Extreme 40° und 5° mehrere Generationen lang weitergezüchtet werden. Die beiden verwendeten Stämme „Ställe“ und „Molkerei“ unterscheiden sich zwar etwas in der K.S.-Relation bei ein und derselben Temperatur, indem die Durchschnitte für die „Molkerei“, wie Tab. I zeigt, etwas höher liegen.

Dennoch habe ich, weil bei den „Ställen“ 40° und 35°, bei der „Molkerei“ 30° und 5° fehlen, die Durchschnitte für beide Stämme und

ihre Kreuzung jeweilig für dieselbe Temperatur zusammengezogen und so eine Generaltabelle III, für die Albinos bei genauer Konstanz der Temperatur konstruiert. In der Tab. IV sind aber überdies zur Erhöhung der Genauigkeit nur die Würfe verarbeitet worden, welche in den Kammern (und Außenräumen) mit $35-10^{\circ}$ die zweite daselbst gezogene (F_2 -) Generation darstellen, während ich mich für die Extremtemperaturen wegen des eben erwähnten Mangels einer weiteren Nachzucht mit F_1 begnügen mußte. Es sind hier die Durchschnitte der Würfe nicht wie in den früheren Tabellen aus den Durchschnitten für jedes Geschlecht, sondern aus ganzen Wurfen berechnet. (Die Abb. 1—3 bringen eine graphische Darstellung dieser Körper-Schwanzrelationen für beide Geschlechter gemeinsam und jedes getrennt in ihrer Zuordnung zu den Außentemperaturen.)

Für die Albinos verfüge ich über zwei Serien von Körpertemperaturmessungen, von welchen die eine sich auf junge (*Bierens* 1922), die andere auf vollreife (*Przibram* 1917, nach den Messungen von *Uhlenhuth* und *Kammerer*) bezieht. Auf der Tab. IV sind die K.S.-Relationen von der II. Lebenswoche vorangestellt, sodann folgt die Körpertemperatur mit III—IV (in den Extremen XI—XII) Wochen, die K.S.-Relation mit VIII—IX, die Körpertemperatur mit XIII—XXXIV (in 40° XL) Wochen. Die Messungen der Körperwärme sind an den bereits in der betreffenden Außentemperatur gezogenen Ratten ausgeführt worden, nur ein in 40° gemessenes Pärchen war in 35° aufgezogen gewesen. Die Betrachtung der Tabelle zeigt eine recht regelmäßige Zunahme der K.S.-Relation ebenso wie eine entsprechende Abnahme der Körperwärme mit der Abnahme des Temperaturgrades. Infolge der Vollständigkeit der Temperaturbereiche und der Genauigkeit der eingehaltenen Versuchsebedingungen läßt sich nun darüber hinaus für unsere albinotischen Wanderratten quantitative Übereinstimmung zwischen den Temperatureinflüssen auf K.S.-Relation und Körperwärme feststellen. Wesentlich vereinfacht wurden die hierzu notwendigen Berechnungen durch die bereits 1917 (Umwelt VI, Abb. S. 40) mitgeteilte Tatsache geradliniger Abhängigkeit der inneren von der äußeren Temperatur bei den Ratten überhaupt.

Ausgehend von den Körperwärmen für 35 und 10° (die Extremtemperaturen eignen sich wegen der vielen besprochenen Schwierigkeiten weniger), habe ich die Differenz der Innen- für die zwischenliegenden fünf fünfgrädigen Intervalle der Außentemperatur für das Alter von III—IV bzw. für XIII—XXXIV Wochen gebildet und $3,10$ bzw. $3,15^{\circ}$ C gefunden. Mithin entfällt auf ein fünfgrädiges Intervall der fünfte Teil dieser Zahlen, $0,62$ bzw. $0,63^{\circ}$ C. Da der Unterschied so gering ist, er beträgt nicht 2% , habe ich $0,62$ als gemeinsame Berechnungsgrundlage für beide Altersklassen genommen. In unserer

Abb. 8.

Abhängigkeit der K. S.-Relation albinotischer Wanderratten (*Epimys decumanus* Pall.) von der Augentemperatur.

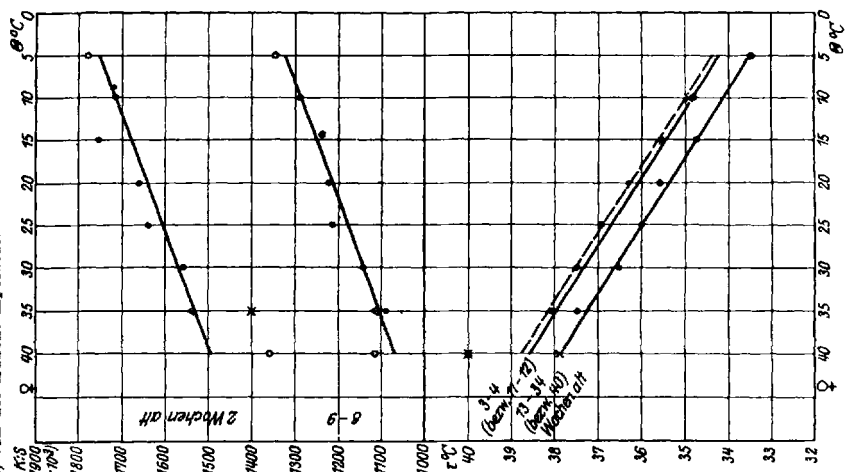


Abb. 6.

Abhängigkeit der Innentemperatur albinotischer Wanderratten (*Epimys decumanus* Pall.) von der Augentemperatur.

Abb. 2.

Abhängigkeit der K. S.-Relation albinotischer Wanderratten (*Epimys decumanus* Pall.) von der Augentemperatur.

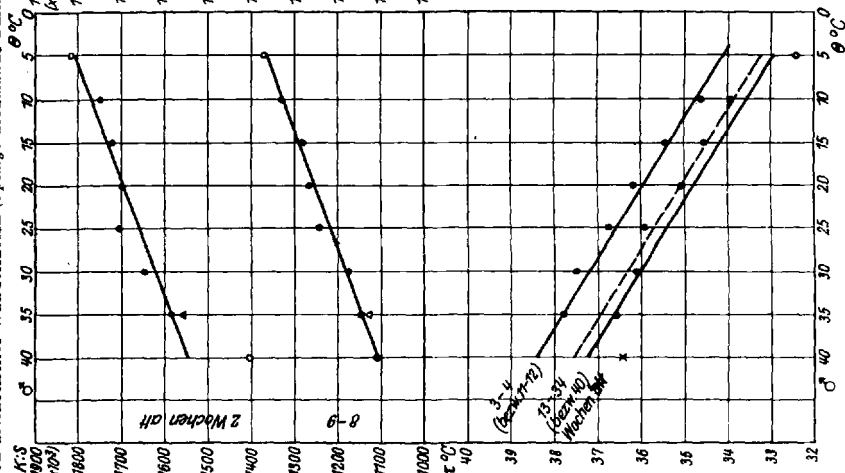


Abb. 5.

Abhängigkeit der Innentemperatur albinotischer Wanderratten (*Epimys decumanus* Pall.) von der Augentemperatur.

Abb. 1.

Abhängigkeit der K. S.-Relation albinotischer Wanderratten (*Epimys decumanus* Pall.) von der Augentemperatur.

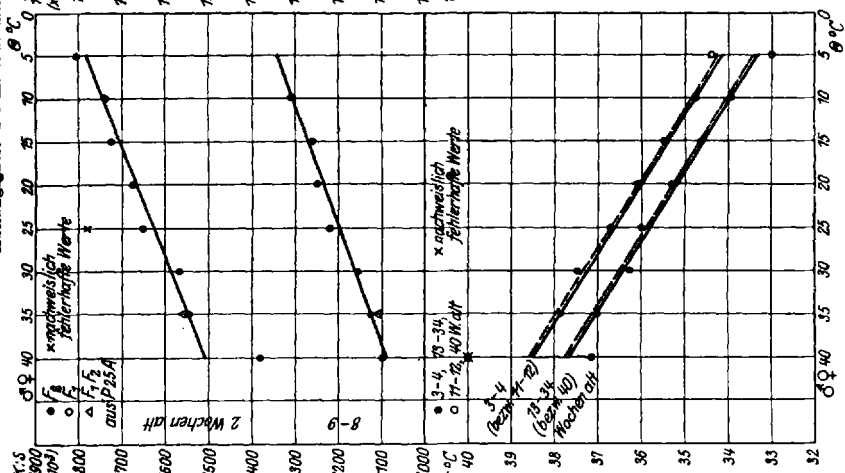


Abb. 4.

Abhängigkeit der Innentemperatur albinotischer Wanderratten (*Epimys decumanus* Pall.) von der Augentemperatur.

Tab. III sind neben die beobachteten Durchschnittswärmen die hier nach berechneten gesetzt worden. Die inneren Temperaturen für die äußeren Temperaturextreme sind durch entsprechende Extrapolation mit der Zahl 0,62 aus der Körperwärme für die zunächstliegende um 5° verschiedene Außentemperatur gewonnen. Die Übereinstimmung ist in Anbetracht der vielen Fehlerquellen eine befriedigende, nirgends kommt es zu einer Überkreuzung beobachteter und berechneter Temperaturen oder auch nur dem Zusammenfallen von Werten für verschiedene Außentemperatur der Beobachtung und Berechnung. Eine weitere Verbesserung in dem Übereinstimmen der beobachteten und berechneten Werte läßt sich herstellen, wenn unter Beibehaltung des gefundenen Intervallwertes von $0,62^{\circ}\text{C}$ der berechnete Wert für III bis IV Wochen und 35° Außentemperatur um 0,15 auf $38,00^{\circ}$ hinaufgesetzt und dementsprechend mit allen anderen Werten dieser Altersstufe verfahren wird. In analoger Weise erhält man für das Alter XIII—XXXIV Wochen durch Hinaufsetzung der berechneten Werte um je $0,05^{\circ}$ bessere Übereinstimmung. Da ich die Intervalle für beide Altersgruppen gleich (mit $0,62^{\circ}$) berechne, so lassen sich die für das höhere Alter berechneten Werte der Körperwärmen durch Subtraktion ein und derselben Zahl (nämlich $0,90^{\circ}$) von den analogen Werten der jüngeren Altersgruppe finden. Die höhere Temperatur der vor der Geschlechtsreife stehenden Ratten ist auch sonst beobachtet (hierüber in Umwelt XIV mehr). Auf dieselbe Art läßt sich für jedes Geschlecht getrennt die Körperwärme der Altersgruppe XIII.—XXXIV. Woche durch Subtraktion von 0,90 aus dem entsprechenden Werte der III.—IV. Lebenswoche mit guter Übereinstimmung berechnen.

Hingegen sind die Werte des Männchens und Weibchens auf verschiedenen Altersstufen nicht in gleicher Weise durch die Berechnung gut darstellbar; obzwar die Weibchen meist höhere Werte aufweisen als die Männchen (worüber ausführlich in Umwelt XII berichtet werden wird). Die Männchen geben die beste Übereinstimmung auf der jüngeren Altersstufe, wenn keine Verrückung von der für 35° beobachteten Körperwärme vorgenommen wird, die Weibchen gerade in der älteren Lebensperiode. Umgekehrt ist bessere Übereinstimmung mit der Verrückung beim Weibchen in der III.—IV. Lebenswoche, beim Männchen in der XIII.—XXXIV. zu erzielen. Die Differenzen zwischen den Geschlechtern bleiben dabei die gleichen.

In ähnlicher Weise wie die Berechnung der Körperwärme läßt sich diejenige der K.S.-Relation vornehmen. Auch hier habe ich wegen der Schwierigkeit, in den beiden Extremen 40° und 5° eine F_2 -Generation zu erhalten, weshalb in meiner Tab. III die F_1 -Generation statt dieser angeführt ist, zur Berechnung der Differenz der Körperwärme für das fünfgrädige Intervall der Außentemperatur die inneren Temperaturen für die Kammertemperaturen von 35° und 5° genommen. Diese Differenz beträgt für das Alter von II Wochen 0,187, für das Alter von

VIII—IX Wochen 0,190; dieser Unterschied ist wieder so gering, daß ich die eine Zahl für beide Altersgruppen verwenden konnte, somit für ein fünfgliedriges Intervall der Außentemperatur eine Differenz der Körperwärme von $0,187 : 5 = 0,0374$ oder $0,190 : 5 = 0,038$ zur Grundlage der Berechnung auswählen konnte. Die letztere Zahl bietet den Vorteil geringerer Stellenanzahl und hat sich auch bei Ausprobierung gut brauchbar erwiesen, so daß sie oft zur Verwendung gelangte. (Abb. 4 bis 6 geben graphische Darstellung der Zuordnung von Körper- zu Außenwärme für beide Geschlechter gemeinsam und jedes einzelne getrennt, siehe Seite 465.)

Die geradlinige Abhängigkeit der inneren von der äußeren Wärme und der K.S.-Relation ebenfalls von der äußeren Temperatur erbringt für unser Objekt den vollen Beweis der geradlinigen Zuordnung der ersteren und auch der relativen Schwanzlänge zur Körperwärme. Dasselbe ergibt sich aus der größeren Schwanzlänge und höheren Körperwärme des Weibchens gegenüber dem Männchen in fast allen Außentemperaturen. Es ist damit allein aber noch keineswegs entschieden, ob die innere Temperatur die direkte Ursache für die verschiedene Schwanzlänge abgibt, oder ob nicht die Außentemperatur gleichsinnig, aber voneinander unabhängig, Körperwärme und Schwanzrelation beeinflusst. Ehe wir an die Lösung dieser Frage gehen, sei noch der Verhältnisse bei der Hausmaus Erwähnung getan.

C. Hausmaus, *Mus musculus* L.

Als Sumner (1913) die ersten, noch nicht in wirklich konstanten Temperaturen von Congdon in unserer Anstalt erhaltenen Differenzen der Körperwärme an Ratten und Mäusen erfuhr, machte er sich ebenfalls an die Prüfung der Frage, ob nicht doch, entgegen der früheren Annahme, auch an diesen homoiothermen Tieren die verschiedene Außentemperatur eine entsprechende Veränderung der Innentemperatur mit sich bringe und auf diese Art die Schwanzlänge zu beeinflussen geeignet wäre. In loyalster Weise hat er namentlich in einer eigens hinzugefügten Note, welche sich auf weitere Mäusemessungen an der Universität von Kalifornien bezieht, zugegeben, daß doch, wenn auch bloß sehr geringe Unterschiede in der Körperwärme durch die umgebende Temperatur induziert werden. Ich habe seine Messungen in unserer Tab. IV übersichtlich zusammengestellt und in ähnlicher Weise, wie ich es für unsere Ratten in Tab. II und IV getan habe, eine durchschnittliche Steigerung der Körperwärme für je 5° Steigerung der Außentemperatur mit $0,14^{\circ}$ berechnet. Diese Durchschnittsdifferenz ist aus Sumners Körperwärmen für $+31^{\circ}$ und $-3,6^{\circ}$ gewonnen, indem die letztere von der ersten subtrahiert und diese Gesamtdifferenz durch das Fünftel der Graddifferenz dividiert worden ist. Man beachte

nun die gute Übereinstimmung der für $21,5^{\circ}$ Umwelt beobachteten Körpergrade von $37,03$ mit der berechneten $37,01$, jener für 13° Umwelt $36,71$ mit $36,77$ (sowie der übrigen bloß für einzelne Geschlechter gemachten Messungen, auf die ich bei der Sexualwärme — Umwelt XII — noch zurückkomme). Wir haben also auch bei *Sumners* Mäusen lineare Zuordnung der Körperwärme zur Außentemperatur, nur ist die Fünftgradifferenz der Außenwelt in seinen Versuchen mit einer viel kleineren Änderung der Körpergrade verknüpft. Das könnte nun sehr verschiedene Bedeutung haben. Es wäre möglich, daß die Maus sich anders verhält als die Ratten. Freilich erscheint es von vornherein wenig wahrscheinlich, daß diese so nahe verwandten, nach *Iwanoff* sogar künstlicher Bastardierung fähiger Gattungen (früher überhaupt in der Gattung *Mus* vereinigt) sich der Außenwelt gegenüber so verschieden verhalten würden, daß in einem Falle und noch dazu beim wesentlich kleineren Tiere die Wirkung des Außenfaktors auf ein Viertel herabgesetzt wäre. Übrigens hatten weder *Congdons*, noch *Sumners* oder anderer sonstige Beobachtungen an dem Verhalten der Thermoregulation der Mäuse eine Abweichung von jenem der Ratten ergeben. Eine zweite Möglichkeit bestände in der verschiedenen Versuchsanordnung. Während mir streng konstant gehaltene Räume und darin gezogene Ratten zu den Messungen zu Gebote standen, handelt es sich bei *Sumners* Mäusen um sehr stark, bis zu 10° C und mehr schwankenden Bedingungen, deren Wechsel ebensowenig eine Regulierung zuließ wie die Konstanthaltung. Auf solche Art können aber die Mäuse nicht dem vollen Einflusse der gewünschten höheren oder niedrigeren Umweltwärme ausgesetzt gewesen sein. Denn zur Veränderung der Körperwärme trägt sowohl die Dauer der konstanten Einwirkung als auch die Plötzlichkeit eintretenden Temperatursturzes oder Temperaturaufschwunges wesentlich bei. Geringfügiger und allmählicher Veränderung der Außentemperatur folgt bloß sehr langsamer Wechsel der Körperwärme, während starke Sprünge von sehr wesentlichen Schwankungen der inneren Temperatur begleitet sind, welche zuerst weit über jenes Maß hinausgehen, welches bei konstanter Einhaltung der neuen Temperatur das Normale wäre. Ein solches Beispiel sehen wir auch in *Sumners* kalifornischen Versuchen, als bei plötzlich einbrechender tropischer Hitze von 35° C die Körperwärme seiner Mäuse auf $38,34^{\circ}$ C stieg (wobei Ratten zugleich an Folge der Hitze, wohl wegen der gleichzeitig herrschenden starken Feuchtigkeit starben), eine Körpertemperatur, welche die nach der linearen Berechnung sich ergebende unserer Tab. IV, nämlich $37,39^{\circ}$, fast um einen Grad übersteigt. *Sumner* (1913, S. 356) sagt hierzu selbst, daß die Schranken der normalen Regulation vielleicht überstiegen worden seien. Ein Gegenstück liefern die beiden ebenfalls vom amerikanischen Forscher berichteten Fälle (S. 343 und

Tab. 8, S. 360), in welchen nicht sehr alte Mäuse nach fünfstündigem Aufenthalte in $-2,5^{\circ}$ die Thermoregulation so weit eingebüßt hatten, daß ihre Körperwärme auf $20,6$ bzw. $12,5^{\circ}\text{C}$ fiel, und bloß schleunige Rückversetzung in höhere Temperatur ihnen neues Leben gab. Auf diesen „Kälteeinbruch“, der mit Starre (Torpor) einhergeht, komme ich bei späterer Besprechung (Umwelt XII) der Messungen anderer Autoren an Ratten und Mäusen noch zu sprechen. Wenn ich nun für die im allgemeinen geringe Beeinflussung der Körpertemperatur in *Sumners* Versuchen seine allzu inkonstanten Räume verantwortlich mache (siehe III Ca), welche den Versuchstieren den Widerstand gegen die aufgedrungene Umgebung sehr erleichtern, so obliegt es mir, zu zeigen, daß auch die Schwanzverlängerungen seiner Wärmemäuse, die Verkürzungen seiner Kältemäuse, keinen größeren Einfluß erfordern.

Es ist ja klar, daß ein analoges Verhalten der Ratten und Mäuse nur dann sich folgern läßt, wenn der supponierten geringeren Einwirkung in *Sumners* Versuchen auch tatsächlich ein geringerer Erfolg des Temperatureinflusses auf die Verschiebung der K.S.-Relation zukäme. Um die Größe dieser letzteren Verschiebung festzustellen, haben wir uns an die von *Sumner* (1915, S. 359 bzw. 367) gegebenen Messungen der relativen Schwanzlänge zu halten. Ich habe diese zum Vergleiche mit unseren Ratten auf K.S.-Relation umgerechnet und an den entsprechenden Umweltsgraden in die Tab. IV eingetragen. Es handelt sich um zwei Generationen, von welchen die erste (A) in die betreffende Temperatur gebracht, die zweite (B_1) bereits in dieser aufgezogen worden ist. Beide Partien sind im Alter von etwa XL Wochen gemessen. Die durchschnittliche Temperaturdifferenz der Zucht Räume betrug $22,5$ weniger $4,2^{\circ}$, also $18,3^{\circ}$. Die A-Mäuse haben bei der höheren Außentemperatur $1,081$, bei der niedrigeren $1,095$ K.S.-Relation, mithin entfällt auf eine Verschiebung der Umweltswärme von 5°C eine K.S.-Verschiebung von $(1,095 - 1,081) 5 : 18,3 = 0,0039$. In analoger Weise ergibt sich für die B_1 -Mäuse $(1,187 - 1,124) 5 : 18,3 = 0,0172$. Die Verschiebung der K.S.-Relation hatten wir (vgl. oben IV B und Tab. IV) für die Albinoratten mit $0,0374$ oder $0,038$ immer für 5° Außendifferenz berechnet und in genauer Übereinstimmung mit der Beobachtung gefunden. Es ist also kein Zweifel daran, daß diese Differenz in unseren Rattenversuchen ungeheuer viel wirksamer war als in *Sumners* Mäusen. Gegenüber den A-Mäusen wäre die Verschiebung fast 100mal, gegenüber den B_1 -Mäusen immer noch mehr als doppelt so groß. Die A-Mäuse sind erst in geschlechtsreifem oder fast geschlechtsreifem Zustande in die Temperaturbedingungen gebracht worden, daher hätte schon aus diesem Grunde keine starke Veränderung des Schwanzwachstums mehr einsetzen können. Die in den Bedingungen konzipierten oder doch wenigstens schon geworfenen B_1 -Mäuse sollten aber

bei der starken Temperaturdifferenz, welcher die Eltern eben unterworfen worden waren, wie wir später bei Vorführung der Vererbung (Umwelt XIII) sehen werden, eher stärkere Reaktion zeigen als die im Vergleiche herangezogenen Albinoratten der F_2 -Generation, welche nicht mehr die unmittelbaren Folgen des Temperatursprunges auszukosten hat. Und trotzdem ist die Verschiebung der K.S.-Relation nur halb so groß bei den B_1 -Mäusen als bei den F_2 -Ratten, wenn wir sie auf 5° Außenwärme umrechnen. Nun können wir noch einen Schritt weitergehen und berechnen, wie groß die Verschiebung der K.S.-Relation bei unseren Albinoratten wäre, wenn die Körperwärme sich nicht in der von mir ermittelten Weise mit dem fünfgrädigen Außenweltsintervall ändern würde, sondern nur in jener, welche ich *Sumners* Mäusedaten entnehmen konnte. Die K.S.-Verschiebung für 5° Außentemperatur

würde sich dann als $0,0374 \times \frac{0,14}{0,62}$ oder $0,0374 \times 7:31 = 0,0085$ dar-

stellen. Sie schöbe sich jetzt der Größenordnung nach zwischen die für die A-Mäuse (0,0039) und B_1 -Mäuse (0,0172) ein, und zwar wäre sie fast genau das Doppelte der ersteren, die Hälfte der letzteren Zahl. Wenn wir also den umgekehrten Weg gehen und aus dem sicher zu kleinen A-Wert sowie dem wahrscheinlich zu großen B_1 -Wert das Mittel

ziehen, so gelangen wir zu $\frac{0,0039 + 0,0172}{2} = 0,0105$, einem Werte für

die Mäuse, der überraschend genau mit jenem für die Albinoratten 0,0085 übereinstimmt, denn beide würden auf zwei Dezimalen abgerundet 0,01 ergeben oder gemeinsam durch $0,0095 \pm 0,0010$ ausgedrückt werden, was bloß Abweichungen von $\frac{1}{10}$ des Mittelwertes bedeutet. Bei diesen Überslagsberechnungen begehen wir sowohl bei den Ratten als auch bei den Mäusen einen gewissen Fehler, da wir für die ganze Entwicklungszeit der K.S.-Relation dieselbe Körperwärme einsetzen, sobald es sich um gleiche Außentemperatur handelt, während in Wirklichkeit die ersten III Wochen noch nicht der homiotherme Zustand erreicht ist. Für dieses frühe Alter fehlen mir Körperwärmemessungen an Ratten. *Sumner* hat nach einer sehr rohen Meßmethode (Einführung eines Thermometers in eine tiefe Körperwunde) die Schwankung der Körperwärme in den ersten Lebenswochen für zwei weit auseinanderliegende Außentemperaturen bestimmt (1913, S. 348). Es lassen sich aus seiner Tabelle für den ersten Lebenstag und 5° Außendifferenz rund 4° , für die II. Lebenswoche rund 3° , für das Alter von III Wochen $0,50^\circ$ Differenz der Körperwärme zugunsten der höheren Außentemperatur berechnen; hiermit kommen wir nahe an die für spätere Zeit der Ratten gültige Zahl von 0,62 heran. Da die Ratten sich ähnlich verhalten dürften, so haben wir hierin ein Indizium gewonnen, daß es tatsächlich die in unseren Versuchen herrschende strenge Temperatur-

konstanz es ist, welche die Homoiothermie stark modifizierte, so daß eine viel höhere Körperwärmedifferenz zutage trat als bei *Sumners* Mäusen, sobald diese die poikilotherme Periode hinter sich gelassen hatten.

Bei der vorstehenden Ableitung haben wir jedoch noch stillschweigend eine Voraussetzung gemacht: es könnten die Körperwärmen der Mäuse mit jenen der Ratten bei gleich tiefer Rectalmessung ohne weiteres verglichen werden. Das ist streng genommen natürlich nicht richtig, denn bei der viel geringeren Größe der Maus muß eine absolut gleiche Meßtiefe viel weiter in das Rectum hineinführen. Wie in der folgenden Mitteilung (Umwelt XII) ausgeführt werden wird, sind aber die Differenzen der Körperwärmen für verschiedene Außentemperaturen von der Meßtiefe abhängig. Es muß daher geprüft werden, ob nicht bei weniger tiefer Messung an der Maus sich dieselben Differenzen nachweisen lassen als bei den tieferen der Ratte. Das ist nun durch *Sumners* (1913) Daten der 10 mm-Tiefenmessung für 21,5 und 13° Außentemperatur möglich, welche Körperwärme von 35,70 bzw. 34,61° ergeben hat. Mithin beträgt diese Körperwärmedifferenz = $35,70 - 34,61 = 1,09$ für 21,5—13 = 8,5° Außentemperatur, was $1,09 : 8,5 = 0,128$ für 1° Außentemperatur und $0,128 \times 5 = 0,64$ für 5° Außentemperatur ergibt. Unsere Ratten hatten uns für das gleiche Intervall 0,62 bei einer Meßtiefe von 16—18 mm (*Sumners* tieferer Messung entsprechend) ergeben. Es besteht also eine sehr gute absolute Übereinstimmung zwischen albinotischer Hausmaus und albinotischer Wanderratte, sobald auf die Größenverschiedenheit Rücksicht genommen wird.

Sumner hätte wohl an den Mäusen ebenso große Verschiedenheiten der Schwanzlänge für ein gleiches Intervall der Außentemperatur wie wir an den Ratten bekommen, wenn er seine Temperaturen hätte konstant halten können. Die Schwankung dieser hat es aber den Mäusen erlaubt, ihre Körperwärme von der Außentemperatur in dem Verhältnisse unabhängig zu machen, wie es den mittleren Partien des Rectums gegenüber den äußeren möglich ist, und damit sehen wir die K.S.-Relation entsprechend weniger modifiziert. *Sumners* Resultate stehen also in bestem Einklange mit der linearen Abhängigkeit der Körperwärme und Schwanzlänge von der Außentemperatur bei Mäusen wie bei Ratten. Sie nehmen aber auch schon das Ergebnis vorweg, es sei nicht die Außenwelt direkt, sondern die Veränderung der Körperwärme allein, welche die relative Schwanzlänge bestimme. Wir kehren nun zu Beweisen hierfür an den Ratten zurück.

V. Direkte Temperaturabhängigkeit der K.S.-Relation von der inneren, nicht von der äußeren Temperatur.

Wir haben bisher untersucht, welchen Einfluß die verschiedenen Außentemperaturen auf Körperwärme und Schwanzrelation haben. Die

Entscheidung, ob dieser Einfluß auf beide parallel oder ob er auf die Schwanzrelation mit dem Umwege über die Körperwärme erfolgt, ist nur dann möglich, wenn es gelingt, die innere ohne die äußere Temperatur zu verändern. Folgt dann die Schwanzrelation der Umweltswärme trotzdem, so muß diese auf einem anderen Wege als über die Körperwärme wirksam gewesen sein. Wenn hingegen die relative Schwanzlänge unbeschadet gleicher Außentemperatur den Schwankungen der absichtlich veränderten Innentemperatur folgt, dann ist es wahrscheinlich, daß diese letztere das Werkzeug darstellt, mittels dessen unter Umständen die Umwelt auf die Schwanzlänge bestimmend einwirkt.

Es sollten also Mittel gefunden werden, um bei ein und denselben Außentemperaturen die Körperwärme zu erniedrigen oder zu erhöhen. Wider Erwarten gelang das erstere durch fieberlegende Mittel (*J. A. Bierens de Haan* und *Przibram* 1922, Umwelt IX) leicht, das letztere aber selbst durch die stärksten fiebererzeugenden Methoden, welche beim Menschen oder Kaninchen zum Ziele geführt hätten, ganz und gar nicht. Ich habe daran gedacht, ob diese Schwierigkeit, bei der Ratte durch chemische Mittel Fieber zu erzeugen, vielleicht mit der geringeren Konstanz der Innentemperatur zusammenhänge, wie ja poikilotherme Tiere offenbar kein Fieber zeigen (l. c. S. 29, Anm. 1). Es wäre aber auch nicht unmöglich, daß die Immunität der Wanderratten gegen Fieberegger mit dem natürlichen Aufenthaltsorte in schwer durchseuchten Kanälen usf. zusammenhänge, wofür gerade auch die Empfindlichkeit der Hausratte gegen Pest, von der die Wanderratte recht immun zu sein scheint, sprechen würde (vgl. 1912).

Endlich gelang es aber auf dem Wege der plötzlichen Versetzung der Eltern kurz vor dem Werfen aus einer niedrigen Keller- in die viel höheren Laboratoriumsräume Körperwärmen zu erzielen, welche über der Normaltemperatur für die neue Außenwärme erhöht waren (*Przibram* und *B. Wiesner* 1914, Umwelt X).

Da sowohl der Einfluß der inneren Wärmesenkung als auch jener der inneren Wärmesteigerung auf die K.S.-Relation in unseren zitierten Abhandlungen an der Hand der Versuche dargestellt worden ist, so brauche ich hier nur eine kurze Zusammenfassung zu wiederholen:

1. Bei unveränderter äußerer Temperatur sinkt die relative Schwanzlänge, wenn die innere Temperatur durch fieberlegende Mittel, namentlich Antipyrin, unter die für die gegebene äußere Temperatur normale Körperwärme herabgedrückt worden war.

2. In einer bestimmten äußeren Temperatur steigt die relative Schwanzlänge, wenn die innere Temperatur durch Versetzung der Eltern aus wesentlich niedrigerer Temperatur über jenes Maß gesteigert worden war, das für jene bestimmte Temperatur bei konstantem Aufenthalte der Ratten darin gültig wäre.

3. In beiden Fällen (1 und 2) steht die Größe der Senkung bzw. Steigerung der relativen Schwanzlänge im Einklange mit jener, welche eine analoge Änderung der Körperwärme, bedingt durch Einwirkung entsprechender Außentemperatur, hervorbringen würde (vgl. Temperatur und Temperaturen 1923, S. 72 und S. 119, Tab. C; worauf in Umwelt XIV zurückzukommen).

Mithin wird nicht Schwanzlänge und Körperwärme durch Umweltswärme parallel getroffen, sondern die letztere veranlaßt eine Änderung der Körpertemperatur und von dieser ist das Schwanzwachstum abhängig. Welcher Art die Beeinflussung der inneren durch die äußere Temperatur ist, wird noch Inhalt weiterer Abhandlungen bilden, bei welchen es sich um das Verhalten aufeinanderfolgender Generationen in bezug auf die K.S.-Relation (Umwelt XIII) und die Wachstumskurve des Schwanzes handeln wird (Umwelt XIV). Eine vorläufige Zusammenfassung der in dieser Hinsicht erhobenen Tatsachen findet sich in „Temperatur und Temperaturen“ (Kapitel XXVIII). Unterdessen sind aber die daselbst (S. 68) zur Vervollständigung des ganzen Ursachenkomplexes gewünschten Stoffwechselversuche an Ratten und Mäusen von verschiedenen Autoren vorgenommen worden. Die Resultate stimmen vollständig zu der von mir gegebenen Anschauung, wie ich in den erwähnten Mitteilungen darlegen werde.

VI. Versuchsergebnisse über Feuchtigkeit und relative Schwanzlänge.

a) Wanderratte „Molkerei“ VIII—IX Wochen alt.

In der Beschreibung der Versuchstechnik mußte der mangelnden Konstanz des Feuchtigkeitsfaktors Erwähnung getan werden (II A c). Die idealste Beseitigung jedes störenden Einflusses der Feuchtevariation wäre die Gleichmachung der relativen Luftfeuchtigkeit in allen Temperaturen und allen Zeiten gewesen. In der kühlen Abteilung war wenigstens annähernde gleiche Feuchte in den vier Kammern und dem Außenraume vorhanden, welche aber mit den klimatischen Schwankungen Wiens mitging. In der warmen Abteilung war selbst durch das Aufstellen der Wasserbehälter keine Gleichheit der Feuchte in den Kammern erreicht worden, indem ja die beiden höchsttemperierten noch um 10% hinter den anderen zurückblieben. Leider konnten gerade bei den höchsten Temperaturen keine Versuche bei zwei verschiedenen Feuchtigkeitsgraden aufgestellt werden, weil die Unterbringung der großen Terrarien mit Dunstsättigung allen Raum den anderen Käfigen weggenommen hätte. Es mußten also diese Experimente auf die Außenräume beschränkt werden. Im warmen Außenraume mit 25° C und durchschnittlich 40%¹⁾ Feuchte war eine Spannung von fast 60%

¹⁾ In späterer Zeit aber durchschnittlich 50%, so daß die Spannung höchstens 50% betrug.

gegen den im Terrarium erzeugten dunstgesättigten Raum. Der kühle Außenraum hatte im Sommer bei 20°C und durchschnittlich 70% Feuchte, im Winter bei 15°C und ähnlicher Feuchtigkeit bloß eine Spannung von 30% gegen den dunstgesättigten Raum. Da die Schwanzlänge mit steigendem Temperaturgrade der Kammer oder des Außenraumes stetig zunahm, so ist es klar, daß, wenn hierbei die Feuchte mitspielt, ihrer Abnahme Schwanzverlängerung, ihrer Zunahme Schwanzverkürzung zugeordnet sein müßte. Tab. VI stellt alle Einzelversuche zusammen, welche mit zwei verschiedenen Feuchtigkeitsgraden in den drei Außenraumtemperaturen 25° , 20° , 15°C durchgeführt worden sind.

Die Messungen der K.S.-Relation sind für II und VIII—IX Wochen angegeben. Auf der nächsten Tab. VII habe ich eine Reihe von Zahlen gruppiert, welche uns eine raschere Übersicht des Endergebnisses und der Bedeutung dieser Versuche ermöglichen. Aus didaktischen Gründen betrachte man zuerst die Durchschnitte aus den Messungen für VIII bis IX Wochen. In 25°A finden wir für Nässe (fast 100% Feuchte) $K : S = 1,219$, für alle Kontrollen 1,234, mithin war der Durchschnitt der Schwanzlänge gerade umgekehrt zur Erwartung in der Nässe größer als in der geringeren Feuchtigkeit. Ähnliche Resultate ergeben sich, wenn wir die Nässe mit nur einer entsprechenden Generation der Kontrollen oder mit dem Durchschnitte für die Albinoratten F_2 (nach Tab. IV) oder endlich mit dem Gesamtdurchschnitte aller „Molkerei“ (nach Tab. I) vergleichen.

Ein Zufall ist mithin unwahrscheinlich, besonders da die „Nässe“ 25°A zehn Würfe umfaßt. Wir wenden uns zu 20°A . Hier steht bloß ein Wurf in der Nässe zur Verfügung, $K : S = 1,387$ gegen 1,282 aus fünf Würfen Kontrollen. Hier wäre also der Erwartung gemäß der Schwanz in der Nässe verkürzt. Diese Verkürzung beträgt aber, trotzdem die Feuchte um 30% variiert worden ist, bloß 0,105 und würde daher für 10% nur den dritten Teil davon betragen = 0,035, während wir schon für 5° Temperatursenkung — die in der Feuchtigkeit gar nicht auf der Kühlseite zum Vorschein kam — eine K.S.-Verschiebung um 0,038, also etwa dieselbe Zahl, erhalten hatten. Gehen wir endlich zu 15°A , so steht in der Nässe 1,308 dem Kontrollwerte 1,289 gegenüber, für 30% Feuchtigkeitsdifferenz eine Verschiebung von bloß 0,019, daher für 10% von einem Drittel dieser Zahl = 0,0063. Diese Differenz ist zu gering, um die K.S.-Verschiebung in jenen Kammern zu erklären, die sich durch 10% Feuchtigkeit unterscheiden, denn zwischen 30 und 35° (40 bzw. 30% Feuchtigkeit) beträgt nach Tab. IV die K.S.-Differenz $1,157 - 1,124 = 0,033$ oder mehr als den fünffachen Wert der obigen Zahl 0,0063. Noch viel weniger kann damit der mangelnde Sprung in der K.S.-Relation zwischen 20° und 25°

(70 bzw. 40%!)¹⁾ erklärt werden; denn es sollte zu der durch die Temperaturen innerhalb gleicher Feuchtigkeit sich ergebenden Verschiebung um durchschnittlich 0,038 noch 0,019 hinzukommen, also statt der beobachteten $1,248 - 1,224 = 0,024$ heißen: 0,057!

In der Tab. VIII habe ich nebeneinander die in den Kammern beobachteten Durchschnittswerte der K : S (nach Tab. IV), die beobachteten relativen Feuchtigkeiten in Prozenten und zwei Reihen Ziffern gestellt, welche die Werte der K.S.-Relation ausdrücken, die bei der Annahme der Feuchtigkeit als maßgebenden Faktor an Stelle der beobachteten zu treten hätten. Die erste Ziffernreihe erhält man, wenn die K.S.-Werte aus der 35- und 20°, die zweite, wenn man die analogen Werte für die 40- und 5°-Kammer als durch ihre Feuchtigkeitsdifferenzen bedingt ansieht. In jedem Falle entspricht die Differenz der K.S.-Werte der verwendeten Temperaturen 40% Feuchtigkeitsänderung und die dazwischenstehenden Zahlen für 30 und 25° sind durch Addition des Viertels dieser Änderung als 10% Feuchtezuschlag zum Werte für die höchsttemperierte der in Betracht gezogenen Kammern berechnet. Dieselbe Tabelle vergleicht dann noch die in den Feuchtigkeitsversuchen beobachteten K.S.-Werte mit analog berechneten Werten, welche im Falle des Ausschlaggebens der Feuchtigkeit wenigstens für das durch deren Verschiedenheit ausgezeichnete Intervall 35—20° C zutreffen sollten. Betrachten wir auch hier die Messungen VIII—IX Wochen, so fällt die sehr starke Abweichung der berechneten von den beobachteten Werten auf: bei 25° A 1,420 gegen 1,219; 20° A 1,357 gegen 1,387 (als einziger Wurf, wie schon erwähnt, nur von geringer Bedeutung); 15° A 1,382 gegen 1,308. Ähnlich sinnfällige Diskrepanz gibt die zweite Ziffernkolonne, welche die Berechnung ausgehend von Albino F₂ (aus Tab. IV) anstellt.

b) Wanderratte „Molkerei“, II Wochen alt.

Im Alter von VIII—IX Wochen ist also nur eine sehr geringe Verschiedenheit in der relativen Schwanzlänge zu beobachten, mögen die Ratten in mittlerer oder fast völliger Dunstsättigung aufgezogen worden sein. Wie verhält es sich nun aber mit denselben Ratten im Alter von II Wochen? Kehren wir zu Tab. VII zurück, so finden wir in 25° A Nasse K : S = 1,690 gegen Kontrollen 1,817. Also wiederum entgegen der Erwartung längere Schwänze in der höchsten Feuchtigkeit. In 20° A weist Nasse 1,942 gegen 1,699 Kontrolle auf, in 15° A 1,806 gegen 1,774. Wird jedoch der allgemeine Molkereidurchschnitt für 15° zum Vergleiche genommen, so weicht die Feuchtsreihe 1,806 kaum von jenem 1,802 ab. Auch die in 20° A recht beträchtlich aussehende Differenz

¹⁾ In der späteren Zeit kamen allerdings Werte bis zu 60% vor, so daß als Durchschnitt vielleicht besser 50% zu nehmen wäre.

zugunsten der Nässe ist nicht von so großer Bedeutung, als es zunächst scheinen möchte. Die drei in der Nässe bei 20° A geborenen Würfe entsprechen nämlich einer späteren Generation als jene, die zur Kontrolle als analog in größerer Trockenheit aufgestellt gewesene verzeichnet sind. Mit der fortschreitenden Zucht in 20° A nimmt aber der K.S.-Wert zu, wie aus der angeführten Sonderung der F_1 von F_2 in unserer Tabelle ersichtlich (auf die Allgemeinheit solcher Verhalten wird bei der Vererbung, Umwelt XIII, zurückgekommen). Dasselbe gilt übrigens auch für den erwähnten einzigen Wurf im Alter von VIII—IX Wochen, der aus dieser Gruppe beobachtet werden konnte. Tab. VIII zeigt in bezug auf II Wochen kein anderes Verhalten als in bezug auf VIII bis IX Wochen; zweifellos erklären sich die beobachteten K.S.-Relationen in den Kammern keineswegs aus Feuchtigkeitsdifferenzen.

Wir sind uns aber eine Erklärung schuldig, warum in dem 25° A Außenraume die Nässe überhaupt eine Verlängerung, in den tieferen Temperaturen aber eine Verkürzung hervorrufe, wenn es sich auch nur um unbedeutende Verschiebungen handle. Da ist nun zunächst darauf hinzuweisen, daß die in den Außenräumen beobachteten Schwanzlängen im Alter von II Wochen überhaupt zu niedrig sind im Verhältnis zu den in der ganzen Kammeranlage gewonnenen Werten. So wäre der allgemeine Albino- F_2 -Wert 25° (siehe Tab. VII) mit 1,654 sogar noch niedriger als der „Nässe“-wert 1,690. Es empfiehlt sich daher wohl nicht nach einer Ursache der Schwanzverlängerung in der Nässe bei 25°, sondern nach einer solchen der Schwanzverkürzung im Außenraume 25° zu suchen. Da drängt sich nun die Ähnlichkeit auf, welche im „feuchten“ Terrarium und den Kammern mit schwacher Ventilation gegenüber der durch den elektromotorischen Ventilator des warmen Außenraumes in fast steter und oft starker Zirkulation gehaltenen Luft des letzteren besteht¹⁾. Bewegte Luft wird aber die anfänglich noch nicht gut thermoregulierenden Jungen mit einer Herabdrückung der Körperwärme bedenken, so daß sie mit II Wochen nicht jene Schwanzlänge erreichen, die ihnen sonst bei 25° zukäme, Das können sie aber wohl in der ruhigen Luft des Terrariums. Anders steht es aber hiermit auf der Kaltseite, deren Temperaturen die alten Ratten zu einer tiefen Verbergung der Jungen bewegen, während auch die Ventilation viel weniger tätig war als auf der warmen Seite. Dafür tritt aber die Feuchtigkeit viel mehr als wärmeentziehender Faktor auf, gegen den sich nun die im dunstgesättigten Terrarium befindlichen Würfe schwer zu

¹⁾ Konstante Differenzen zwischen dem Feuchtigkeitsgrade des 25° Außenraumes und der 25°-Kammer sind nach den Registrierungen nicht vorhanden gewesen, die Feuchte war bald in dem einen höher, bald im anderen; die Schwankungen waren immer in der Kammer größer, wofür ich eigentlich keinen plausiblen Grund anzugeben weiß, außer noch ihren geringeren Fassungsraumes.

verteidigen vermögen, also an Körperwärme abnehmen und kürzere Schwänze behalten. Die Messungen der VIII.—IX. Woche zeigen zur Genüge, wie nun diese den Jugendzustand betreffenden Verschiedenheiten allmählich ausgeglichen worden sind.

Es soll übrigens nicht verschwiegen werden, daß es noch einen Faktor gibt, der zu hohe K.S.-Werte liefert und teilweise an den eben geschilderten Anomalien Schuld trägt, nämlich die Anzahl von Jungen in einem Wurf, und da diese mit dem Optimum der Fruchtbarkeit zusammenfallen wird, indirekt dieser optimalen Temperatur zu einer Ausnahmestellung verhelfen könnte. Auch dieser Faktor verliert bald seine Gewalt, da er nur so lange wirkt, als die vielen Jungen säugen und wegen ihrer Menge zu wenig Milch erhalten. Nach der Entwöhnung, also gleich nach unserer ersten Messung, suchen sie selbst genügend Futter und das zurückgebliebene Wachstum, mit ihm der Schwanz, schreitet besser vor.

c) *Hausmaus nach Sumner und Sundstroem.*

Sumner hatte ich schon bei Beginn seiner Versuche (1909, S. 152) die Frage nach dem Anteil der Feuchtigkeit bei seinen Temperaturversuchen an weißen Mäusen vorgelegt und „a priori“ für den Löwenanteil der Wärme sich ausgesprochen, obwohl er keine Scheidung versucht hatte (S. 114). Später zog er beide Faktoren in Betracht (1911, S. 93; 1915, S. 404), gewann aber keine Anhaltspunkte zur Lösung der Frage. Seine beiden Versuchsräume hatten fast dieselben Feuchtigkeitsunterschiede wie unsere beiden Seiten der Anlage.

Er gibt an:

1909 S. 99	Vers. 1906—7	Warmzimmer 50% od. weniger	Kaltz. oft nahe 100%
1909 S. 114	„ 1907—8	„ 22—66%, Durchschn. 39	„ 49—90%, D. 67
1910 S. 322	„ 1908—9	„ „ 40	„ „ 75
1915 S. 338	„ 1910—11	„ „ 38	„ „ 76

Wir können also ganz roh für seine Warmräume 40, für seine Kalträume 70% gelten lassen. Nach den Resultaten an den Ratten und den, wie wir sahen, hiermit gut harmonisierenden Ergebnissen über Körperwärme und Schwanzlänge an *Sumners* Mäusen, würden wir ohne weiteres der apriori-Ansicht dieses Autors zustimmen können und seine späteren Bedenken, ob nicht die Feuchtigkeit als gleichberechtigter Faktor in Betracht zu ziehen sei, ablehnen. Wir haben aber neuestens in den ebenfalls an weißen Mäusen durchgeführten Versuchen von *Sundstroem* den Beweis dafür, daß die Feuchtigkeit auch bei den Mäusen nicht der die Schwanzlänge beeinflussende Hauptfaktor ist. *Sundstroem* (I, S. 100) hat durch Tropfwasser oder große Beckenfläche in seiner „tropischen“ Kammer, welche mit 6½ cbm ungefähr dieselben Dimensionen hatte

wie unsere Temperaturkammern, die relative Feuchtigkeit bei einer Minimaltemperatur von $26,6^{\circ}$ auf wenigstens derselben Höhe halten können wie in dem Kontrollraume mit einem durchschnittlichen Temperaturminimum von $17,1^{\circ}$ C. Die psychrometrische Differenz zwischen Feucht- und Trockenkugel betrug 4° , was bei der höheren Temperatur einer relativen Luftfeuchte von 69, bei der niedrigeren von 61% entspräche. Da seine Mäuse trotzdem im „tropischen“ Klima längere Schwänze entwickelt haben (II, S. 421), so schwindet der letzte Zweifel, ob es sich bei der Maus ebenso verhalte wie bei der Ratte.

VII. Ausschaltung der Beleuchtung als Faktor für die Beeinflussung der relativen Schwanzlänge bei Ratten.

Bei Besprechung der Versuchstechnik (II A c a) ist der Beleuchtung kurz Erwähnung getan, welche zufolge der Lage beider Außenräume nach Süden als annähernd gleich gelten konnte. Nun sind aber doch gewisse Verschiedenheiten der warmen und kalten Seite der Temperaturanlagen vorhanden, welche nicht übergangen werden sollen, da *Sundstroem* (1922, I, S. 414) bei seinen Mäuseversuchen mit absichtlich gesteigerter elektrischer Beleuchtung beschleunigtes Wachstum berichtet. Unser kühler Außenraum (Bericht 1913, S. 170, Abb. 2) ist etwas kleiner als der warme (l. c. S. 169, Abb. 1), außer den Südfenstern wird er von zwei Ostfenstern belichtet, während dem warmen dafür drei Westfenster noch Licht zuführen. Sodann wird aber in den Kühlkammern etwas Tageslicht durch die Kühlschlangen weggenommen, welche an der Decke in Form von Rippenrohren angebracht sind (vgl. Bericht 1913, S. 175, Abb. 7). Diese schwer übersehbaren, wenn auch keineswegs beträchtlichen Differenzen der Lichtverteilung könnten aber doch bei der sehr langen Dauer unserer Versuche in irgendeiner Weise eingreifen. Es war ursprünglich meine Absicht, durch fortlaufende Registrierung der Belichtungsintensität eine nachträgliche Betrachtung dieser Verhältnisse zu ermöglichen. Die eigens hierzu konstruierten mit Uhrwerk versehenen „Phänographen“ (vgl. Das lebende Mat. f. biol. Vers., *Abderhaldens* Handbuch biologischer Arbeitsmethoden) hätten direkt Lichtkurven geliefert. Eine Probe in den beiden Außenräumen gab ein zufriedenstellendes Resultat. Aber es fehlte mir und meinen Hilfskräften an Zeit, auch noch neben der Kontrolle der Temperaturanlage, der Thermo-, Psychographen und der Versuchstiere selbst die Phänographen zu bedienen, welche ja bei dem wöchentlichen Wechsel den Gebrauch der Dunkelkammer zum Einlegen der photographischen Papiere, zu ihrer Entwicklung, Fixierung und Auswässerung erfordert hätten. Glücklicherweise bin ich aber doch imstande, jeden Einfluß der Beleuchtung auf unsere Versuchsergebnisse ausschließen zu können. Während die Wanderratte nicht bloß bei Nacht aktiv ist, sondern sogar

ihre Hauptaktivität nachmittags abhält (vgl. *Szymanski* 1918, S. 324), ist die Hausratte als ein völlig nächtliches Tier anzusehen (vgl. *Przibram* 1912, S. 298). Für erstere könnten also Verschiedenheiten unserer Außenräume insofern von Bedeutung gewesen sein, als die warme Anlage von Westen, daher nachmittags mehr Licht erhielt, als die kalte, welche von Osten, also vormittags, und auch durch ein Fenster weniger Licht bekam. Die längeren Schwänze der Wärmeratten hätte man also außer mit der höheren Temperatur auch mit der höheren Lichtintensität, der sie gerade zur Zeit ihres Herumlaufens exponiert waren, in Beziehung setzen können. Bei den Hausratten fällt nun aber diese Verschiedenheit für die beiden Seiten der Anlage fort. Denn tatsächlich haben sie sich während der hellen Tagesstunden immer in ihren Nistkästchen versteckt gehalten, waren also höchstens gelegentlich dem Mondlichte ausgesetzt, dem man einen Einfluß kaum zumuten wird. Die Phasen würden hier übrigens gar nicht alle dieselben Fenster begünstigen. Zudem waren oft die Fensterblenden nachts aufgezogen, um die Kälte abzuhalten. Auch bei starkem Sonnenschein wurde diese Vorsicht angewendet, um die zu jähe strahlende Wärme in den Kammern zu verhindern.

Vergleichen wir nun die K.S.-Relationen der Hausratte nach unserer Tab. I mit jenen der Wanderratten, so findet sich ein ganz ähnliches Verhalten der beiden Arten in den fünfgrädigen Temperaturintervallen. Da bei *Epimys rattus* keine Komponente auf Beleuchtungseinfluß kommen kann, so ist also auch bei *Epimys decumanus* in unseren Versuchen keine solche anzunehmen. Da *Sundstroem* die Beleuchtung seiner Mäuse durch „Mazda“-Metallfadenlampen vornahm, die bloß 50 cm über dem Käfigboden angebracht und nicht durch eine Kühlvorlage ihrer Wärmestrahlen beraubt waren, er selbst auch angibt, er könne nicht sagen, welche Strahlen die Wachstumsbeschleunigung hervorgebracht hätten, so glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich auch bei diesen Mäuseversuchen nicht den sichtbaren (oder ultravioletten) Lichtstrahlen, sondern der strahlenden Wärme die Wirkung auf das Wachstum des Schwanzes zuspreche. Da die Wirkung der Außenwärme auf den Körper jedoch mittels Änderung der Körperwärme geschieht, so ist es nicht ausgeschlossen, daß gewisse Strahlen mit starken physiologischen Effekten (ultraviolette, Röntgen-, Radium-) auch nach Ausschaltung der Wärmestrahlen wie diese einwirken, indem sie entsprechende Änderungen der Thermoregulation herbeiführen. Doch sind mir Versuche darüber unbekannt¹⁾. Sehr leicht könnte auf analogem Wege

¹⁾ Nach Niederschrift dieser Stelle habe ich durch Freundlichkeit des Autors mehrere Abhandlungen von *A. Eckstein*, Über den Einfluß natürlicher und künstlicher Lichtquellen auf das Wachstum junger Ratten unter gleichzeitiger Variation ihrer Lebensweise, Arch. f. Kinderheilk. 73, 1. 128. 1923; Experi-

die durch Lichtgenuß gesteigerte Aktivität eine Erhöhung der Körperwärme und damit der Schwanzlänge herbeiführen. Auf die Fragen der Änderung des Stoffwechselliveaus durch Wärme komme ich erst in einer späteren Mitteilung (Umwelt XIII) zurück, ebenso auf den Konnex zwischen Wachstumsgeschwindigkeit und relativer Schwanzlänge (Umwelt XIV).

VIII. Ausschaltung der absoluten Größe als Faktor für die Beeinflussung der relativen Schwanzlänge.

Obzwar bisher alles dafür spricht, daß die K.S.-Relation von der inneren Temperatur direkt abhängt, so muß doch noch die Alternative geprüft werden, ob nicht beide Merkmale, nämlich relative Schwanzlänge und Rectalwärme von ein und demselben Momente, abgesehen von den äußeren Faktoren, gleichsinnig beeinflußt werden, ohne daß es sich dabei um eine Abhängigkeit der ersteren von letzterer handeln würde. Ein solches Moment könnte nur den inneren Zustand der Ratten betreffen, entweder Rassenverschiedenheit, Krankheit oder allgemeinen Ernährungszustand. Die Möglichkeit, daß in den Kammern Rassendifferenzen die Schwanzlänge und Körperwärme gleichzeitig betreffend das Resultat erklären könnten, ist bei der Verteilung derselben Rattenstämme auf verschiedene Kammern gänzlich ausgeschlossen (die Verteilungsweise wird erst in Umwelt XIII näher beschrieben). Krankheiten kamen bei unseren Ratten äußerst selten vor, ein schwer ohrenkranker und ein von Anfang verzweigter Wurf sind von den Durchschnitten ausgeschlossen worden. Zum Tode führende schwere Darm-erkrankung kam bloß einmal bei einem Weibchen vor, dessen Wurf ebenfalls erlag. Es bleibt also nur noch der allgemeine Ernährungszustand übrig, der von dem größeren oder geringeren Hunger der Ratten in tieferen oder höheren Temperaturen beeinflußt werden und auf solche Art Schwanzlänge und Rectalwärme gleichzeitig treffen könnte. Da müssen wir uns zuerst fragen, ob mangelhafte Ernährung zu einer Verkürzung oder Verlängerung des Schwanzes führt? Diese Frage wurde bereits (in Umwelt IX, S. 27) auf Grund der damals vorliegenden Arbeiten dahin beantwortet, daß Hungerzustand zu relativer Langschwanzigkeit unter Stagnation des Gesamtwachstums führt, was seither *Stewart* (1916, S. 28) bestätigt hat.

Wenn also bei den Temperaturratten der Ernährungszustand eine Rolle spielen würde, so müßten wir erwarten, mit zunehmender Tem-

mentelle und histologische Untersuchungen über die sogen. „Rattenrachitis“ und ihre Beeinflussung durch Bestrahlung mit der Kohlenbogenlampe, Arch. f. Kinderheilk. 74, 1. 1924; Einfluß qualitativer Unterernährung auf die Funktion der Keimdrüsen, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 201, 16. 1923, erhalten, in denen aber die relative Schwanzlänge nicht behandelt ist, und die daher keine für unser vorliegendes Problem verwertbaren Daten enthalten.

peratur mangelhafte Ernährung, also stagnierendes Wachstum und relativ geringere Gesamtgröße auf gleicher Altersstufe bei ein und derselben Rasse vorzufinden. Die viel geringere Nahrungsaufnahme in der Hitze ist doch eine alljährliche Erfahrung der Warmblüter und besonders bei unseren Ratten an den viel reichlicheren Rückständen in den täglich angefüllten Futternäpfen schon am Anfange durch *Eduard Uhlenhuth* beobachtet worden. Würden also die Messungen desselben Alters mit zunehmender Temperatur Abnahme der Gesamtgröße zeigen, so könnte die größere relative Schwanzlänge auf der mangelnden Ernährung beruhen ebenso wie die steigende Körperwärme (eine Art „Hungerfieber“). In der Tab. IX sind die Messungen der K.S.-Relation für die Würfe der F₂-Generation und wo solche nicht gezogen werden konnten, der F₁-Generation unserer diversen Stämme nach Außentemperaturen gruppiert und dabei auch die absoluten Körperlängen (Schnauzenspitze-After-Entfernung) in Millimetern angegeben. Für *Rattus* läßt die stetige Zunahme der Körperlänge mit fallender Temperatur tatsächlich die eben besprochene Deutung zu. Allein es liegen bloß Werte für vier Temperaturen vor und von diesen sind die beiden extremsten 40° und 15° bloß durch je einen Wurf vertreten. Die Sicherheit des Schlusses wäre also eine sehr fragliche. Hingegen zeigen bereits die vier durch mindestens je zwei Würfe belegten Temperaturen, in denen „*Aguti*“ gezogen worden waren, gar keinen Gang der absoluten Körperlängen. Ebenso wenig ist ein solcher in den alle Temperaturintervalle umfassenden albinotischen Stämmen zu erkennen, mag man alle Albinos zusammen behandeln oder jeden Stamm für sich vergleichen. Es ist daher nicht möglich, die mit der Körperwärme zusammengehende K.S.-Relation auf den Ernährungszustand zu beziehen, insofern derselbe in der verschiedenen Größe sich kundgibt.

Sumner hat (1909, S. 122, 127) keine berücksichtigungswerten Unterschiede in der Körperlänge jener Rattengruppen beobachtet, welche bei Haltung in Wärme und Kälte recht gut in der Schwanzlänge sich unterscheiden. Das Gewicht der Kaltraumnachkommen war zwar größer als jenes der Warmraumnachkommen (1910, S. 329), aber da beide Gruppen sehr verschiedene Größen umfaßten, so teilte sie *Sumner* auf ähnliche Größengruppen auf und nun zeigte sich, daß bei Vergleich dieser gleichgroßen Mäuse in 8 von 11 Fällen die Schwanzlänge der Warmraumnachkommen die größere war. Es muß bemerkt werden, daß *Sumner* hier mit absoluten Schwanzlängen operiert, weil er verabsäumt hatte Körperlängen zu messen; er ist sich dieses Nachteiles (S. 333, 337) wohl bewußt und betont (1915, S. 342) besonders, daß „kein Vergleich zwischen zwei Gruppen von Individuen, was die mittlere absolute Größe irgendeines Teiles oder Organes anlangt, gewöhnlich gerechtfertigt ist, außer wenn die durchschnittliche Körpergröße in den zwei

Gruppen angenähert gleich ist“. Er fährt (S. 350) fort: „Glücklicherweise wurde gefunden, daß relative Schwanzlänge (d. i. das Verhältnis der Schwanzlänge zur Körperlänge) geringe, wenn überhaupt konstante Unterschiede eine Serie von Individuen hindurch zeigte, welche stark an Größe auseinanderlagen.“

Trotzdem hat *Sumner* gelegentlich (z. B. l. c. S. 359) es zum Schaden seiner Ergebnisse außer acht gelassen, relative Schwanzlänge zu berechnen oder auf Verwertung absoluter zu verzichten (S. 361, 375). Unabhängigkeit der Kälte- und Wärmemodifikation vom absoluten Gewicht der Mäuse beschreibt *Sumner* (S. 405) ebenfalls; das auf gleiche Länge bezogene „relative Gewicht“ gab bald der Kälte, bald der Wärmegruppe den Vorzug, ist also jedenfalls für die Beurteilung der Schwanzlänge bedeutungslos. Für mich besonders interessant ist die Bemerkung *Sumners* (S. 409), daß „der größte gefundene Grad von Korrelation jener zwischen Gewicht und Körperlänge war“, also stets größer als jener zwischen Körper- und Schwanzlänge (man vergleiche das Kapitel VI, Länge und Masse in „Form und Formel“ 1922).

Da die Geschlechter bei Ratten und Mäusen in der Regel sich durch Größe unterscheiden und von allen Beobachtern die größere relative Länge des weiblichen Schwanzes gefunden worden ist, so möge noch die Tab. IX dazu dienen, um zu zeigen, daß in allen Gruppen der Ratten annähernd gleich viele Männchen wie Weibchen geboren wurden. Es kann also nicht etwa durch selektives Einwirken der verschiedenen Temperatur auf die Geschlechtszahl eine Verschiebung der K.S.-Relation erklärt werden. Wir werden in der späteren eigens mit dem Geschlechtsunterschiede sich befassenden Abhandlung (Umwelt XII) sehen, daß in fast jeder Gruppe die Geschlechter voneinander in der relativen Schwanzlänge differieren. Nach *Sumner* und *Sundstroem* zeigen die Mäuse ganz analoge Verhältnisse.

IX. Zusammenfassung.

1. Werden Hausratten (*Epimys rattus* L.) oder Wanderratten (*E. decumanus* Pall.) bei konstanten Temperaturen aufgezogen, so zeigen dieselben unter sonst gleichen Bedingungen bei den verschiedenen äußeren Wärmegraden auch nach Erlangung der Geschlechtsreife verschiedene relative Schwanzlänge, welche durch Messung der Entfernung (S) von der Schwanzspitze bis zum After und jener (K) vom After bis zur Schnauzenspitze der auf den Rücken gelegten und sanft auf die ebene Unterlage angedrückten narkotisierten Ratte bestimmt wird.

2. Zwischen $+5^{\circ}$ und $+40^{\circ}$ C ist bei den jungen albinotischen Wanderratten der Unterschied der relativen Schwanzlängen (K : S) für je 5 Celsiusgrade auf halbe Hundertstel abgerundet 0,035, genauer 0,0374.

3. Diese relative Zahl ist die gleiche für das Alter von II Wochen wie für jenes zwischen VII und VIII Wochen.

4. Die Resultate stehen in Übereinstimmung mit den bloß auf vereinzelte Temperaturen bezüglichen, einschlägigen Messungen an der nahe verwandten Hausmaus (*Mus musculus* L.) nach den Versuchen von *F. B. Sumner* und *E. S. Sundstroem*.

5. *Sumners* graduell geringeren Abweichungen sind auf die großen Schwankungen in seinen Temperaturbedingungen zurückzuführen.

6. Die Luftfeuchtigkeit hat in den Versuchen mit Ratten (ebenso wahrscheinlich in *Sumners* Mäuseversuchen nach *Sundstroems* Ergebnissen) keine ausschlaggebende Rolle für die Schwanzlänge gespielt, außer wenn bei niedriger Außentemperatur hohe Luftfeuchtigkeit eine raschere Abgabe der Körperwärme mit sich bringen mußte.

X. Literaturverzeichnis.

- Bierens de Haan, J. A.*: Die Körpertemperatur junger Wanderratten (*Mus decumanus*) und ihre Beeinflussung durch die Temperatur der Außenwelt (Umwelt VIII) Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 50, 1. 1922. — Derselbe und *H. Przibram*: Erniedrigung der Körpertemperatur junger Wanderratten (*Mus decumanus*) durch chemische Mittel und ihr Einfluß auf die Schwanzlänge (Umwelt IX). Ebenda 50, 13. 1922. — *Congdon, E. D.*: The surroundings of the germ plasm. III. The internal temperature of warm-blooded animals (*Mus decumanus*, *M. musculus*, *Myoxus glis*) in artificial climates. Ebenda 33, 703. 1912. — *Donaldson, H. H.*: The Rat. Philadelphia, The Wistar Institute. 1915. — *Hubbs, Carl J.*: Variations in the number of vertebrae and other segmental characters of fishes correlated with the temperature of the water during development. Anatomical Record 23, 100. 1922. — *Iwanoff*: Biol. Ztrbl. 23. 1903. — *Lefèvre, Jules*: Chaleur animale et Bioénergétique. Paris, Masson 1911. — *Przibram, Hans*: Die biologische Versuchsanstalt in Wien; Zweck, Einrichtung und Tätigkeit während der ersten fünf Jahre ihres Bestandes (1903—1907). Zeitschr. f. biol. Technik u. Methodik 1, 234, 409, Suppl. 1. 1910. — Derselbe: Die Umwelt des Keimplasmas. I. Das Arbeitsprogramm. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 33, 666. 1912. — Derselbe: Über das Vorkommen der Hausratte, *Mus rattus* L., in Österreich. Das österreichische Sanitätswesen Nr. 16, 297. 1912. — Derselbe: Die biolog. Vers.-Anst. in Wien; Ausgestaltung und Tätigkeit während des zweiten Quinquenniums ihres Bestandes (1908—1912). Zeitschr. f. biol. Technik u. Methodik 3, 163. 1913. — Derselbe: Die Umwelt des Keimplasmas VI. Direkte Temperaturabhängigkeit der Körperwärme bei Ratten. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 43, 37. 1917. — Derselbe: Über experimentelle Vererbungsforschung. Mitt. anthrop. Ges. Wien 47, 1918. — Derselbe: Temperaturunabhängigkeit der weiblichen Periode und Gravidität bei Ratten (Umwelt VII). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 48, 166. 1921. — Derselbe: Form und Formel im Tierreiche. Leipzig und Wien: F. Deuticke 1922. — Derselbe: Temperatur und Temperaturen im Tierreiche. Ebenda 1923. — Derselbe und *B. Wiesner*: Erhöhung der Körpertemperatur junger Wanderratten über den Normalwert und ihr Einfluß auf die Schwanzlänge (Umwelt X) Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 1924. — *Steinach, E.* und *P. Kammerer*: Klima und Mannbarkeit. Ebenda 46, 391. 1920. —

Stewart, Ch. A.: Growth of the Body and of the Various Organs of Young Albino Rats after Inanition. Biol. bull. of the marine biol. laborat. 31, 16. 1916. — *Sumner, F. B.*: Some effects of external conditions upon the white mouse. Journ. of exp. zool. 7, 97. 1909. — Derselbe: (The Reappearance in the offspring of artificially produced parental modifications. Americ. naturalist 44, 5. 1910. — Derselbe: An Experimental Study of somatic modifications and their reappearance in the Offspring. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 30, 317. 1910. — Derselbe: Some effects of temperature upon growing mice, and the persistence of such effects in a subsequent generation. Americ. naturalist 45, 90, 1911. — Derselbe: The effects of Atmospheric Temperature upon the Body Temperature of Mice. Journ. of exp. zool. 15, 315. 1913. — Derselbe: Some Studies of Environmental Influence, Heredity, Correlation and Growth in the White Mouse. Ebenda 18, 325. 1915. — *Sundstroem, E. S.*: Studies on the Adaptation of Albino Mice to an artificially produced tropical Climate. I. Effect of the Various factors composing a tropical Climate on Growth and Fertility of mice. Americ. journ. of physiol. 60, 397. 1922. — Derselbe: II. Relations of the Body Form and especially the Surface Area to the Reactions released by and the resistance to a tropical Climate. Ebenda 416. — Derselbe: III. Effects of the Tropical Climate on Growth and Pigmentation of Hair and the Dependence of these Integumental functions on the Temperature coefficient Law. Ebenda 424. — Derselbe: IV. Effect of Light and Heat on the Resistance of Mice to Acetonitrile. Ebenda 434. — Derselbe: V. Effect of Humid Heat on the Blood Morphology of Mice. Ebenda 443. — *Szymanski, J. S.*: Die Verteilung der Ruhe- und Aktivitätsperioden bei weißen Ratten und Tanzmäusen. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 171, 324. 1918.

XI. Tabellen.

Tabelle I. Durchschnittliche Körper-Schwanz-Relation aller Würfe nach Stämmen, Außentemperaturen und Lebens-
wochen geordnet, erhalten durch Summierung der für Männchen (♂♂) und Weibchen (♀♀) jedes Wurfs erhaltenen
Durchschnitte und Division durch doppelte Wurffanzahl.

Alter in Wochen:	II		V		VIII-IX		XI	
	Würfe	K : S	♂	♀	Würfe	K : S	♂	♀
	Außen- temp. °C							
A. <i>Epimys rattus</i> "Semmering"	40	5	1,203	1,259	1	0,94	1,03	—
	30	5	1,282	1,279	1	1,08	1,08	—
	25	5	1,427	1,446	2	1,10	—	—
	20	2	1,754	1,750	III	1,10	—	—
	25	2	1,846	1,848	1	1,27	—	—
	20	5	1,602	1,620	1	1,34	1,34	—
	15	2	1,985	1,850	1	1,41	—	—
	10	1	1,656	1,670	10	1,176	1,168	—
	30	16	1,659	1,682	8	1,230	1,256	—
	25	14	1,663	1,686	10	1,282	1,295	—
B. " <i>decumanus</i> a) aguti-"Wien"	20	25	1,675	1,708	19	1,297	1,280	—
	15	13	1,823	1,829	12	1,412	1,422	—
	10	24	1,793	1,805	11	1,350	1,350	—
	5	3	1,734	1,405	3	1,070	1,070	—
	40	35	1,608	1,636	9	1,133	1,142	—
	35	15	1,783	1,814	98	1,259	1,273	—
	25	48	1,729	1,748	14	1,288	1,312	—
	20	22	1,802	1,834	17	1,343	1,388	—
	15	39	1,800	1,808	25	1,333	1,380	—
	10	5	1,621	1,632	3	1,190	1,175	—
" <i>"Ställe"</i> X " <i>"Molkerei"</i>	20	2	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	15	8	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	10	15	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	5	15	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	40	35	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	35	15	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	25	48	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	20	22	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	15	39	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
	10	5	1,801	1,840	3	1,420	1,420	—
C. <i>Mus musculus</i> albino { <i>"Summer</i> nach { <i>"Sundstroom</i>	20	20	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	15	5	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	10	30	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	5	20	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	40	35	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	35	15	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	25	48	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	20	22	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	15	39	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—
	10	5	1,051	1,056	1,047	1,051	1,056	—

Außentemperaturen:

Bereich	Durchschnitt	♂ °C	♀ °C
20	—	22,5°	19,2°
5	4,2°	22,5°	19,2°
30	31,8°	22,5°	19,2°
20	21°	22,5°	19,2°

C. *Mus musculus*

albino { *"Summer*

nach { *"Sundstroom*

Tabelle IV. Albinotische Wanderratte. Abhängigkeit der Körper-Schwanz-
tenen Außentemperaturen (θ°) in der F_2 -Generation (nur in da

Alter:	Wochen:	II		III-IV bzw. XI-XII		
Gene- ration	Außen- temp. $\theta^\circ\text{C}$	beobachtet	K : S berechnet $\left(\frac{K}{S}\right)_T - \left(\frac{K}{S}\right)_{T-5} = -0,0374$	beobachtet in recto 1 1/2 cm tief	τ° berechnet $\tau_T - \tau_{T-5} = 0,82$ $\tau_{25} = 37,85$ $\tau_{25} = 38,0$	
F_1	40	> 1,380 ¹⁾	1,510	< 40,00 ²⁾	38,47	38,62
F_2	35	1,546 =	1,546	37,85 =	37,85	38,00
"	30	1,568	1,584	37,50	37,23	37,38
"	25	1,652	1,622	36,80	36,61	36,76
"	20	1,679	1,659	36,20	35,99	36,14
"	15	1,726	1,697	35,50	35,37	35,52
"	10	1,733 =	1,733	34,75 =	34,75	34,90
$\bar{P}$ oder F_1	5	< 1,801 ¹⁾	1,771	34,40 ³⁾	34,13	34,28

1) Beobachtung in der angegebenen Richtung für F_2 zu korrigieren, weil es sich um2) Zu hoch, Tiere starben nach zwei Messungen. 3) Ältere Messungen von *Compton* kammern.

Tabelle V. Albinotische Hausmaus. Abhängigkeit der

Nach Sumner Journ. Exp. Zool	<i>Mus musculus</i>	Alter (fast reif = 3 1/2 Mon.)	Geschlecht	Außen- temp. $\theta^\circ\text{C}$	K : S	beobachtet	τ° berechnet $\tau_T - \tau_{T-5} = 0,14$
—	—	albinotisch	—	40	—	—	37,53
1913	S. 355	Kalifornien	reif	♂, ♀	35	< 38,34 ²⁾	37,39
"	"	"	"	"	31	37,28 =	37,28
"	" 336	Woods Hole	"	"	30	—	37,25
"	"	Warmzimmer	"	♀	28,3	37,28	37,21
"	"	—	"	—	25	—	37,11
1915	" 367	B ₁	270–300 Tage	♂, ♀	22,5	1,124	37,04
1913	" 364	Kalifornien	reif	"	21,5	37,03	37,01
"	"	"	"	"	—	(35,43)	—
"	" 335	W. H. Warmz.	"	♂	21,2	> 36,76	37,00
"	"	—	"	—	20	—	36,97
"	"	"	fast reif ¹⁾	♂	15	36,78	36,83
"	" 355	Kalifornien	reif	♂, ♀	13	36,71	36,77
"	"	"	"	"	10"	(34,61)	—
"	"	"	"	"	5	—	36,69
1915	" 367	W. H. Kaltz.	270–300 Tage	♂, ♀	4,2	1,187	36,55
"	"	—	—	—	0	—	36,53
1913	" 336	"	fast reif ¹⁾	♂	—2,5	[36,95]	36,41
"	" 335	"	reif	♂, ♀	—3,6	36,31 =	36,34
"	"	"	—	—	—5	—	36,31
"	"	"	—	—	—	—	36,27

1) Fast reife Mäuse haben ebenso wie Ratten etwas höhere Körperwärme (Sumner 1913 zeitig (S. 356). 2) Zahl sicher zu niedrig, da $0,85^\circ$ unter weiblicher Temperatur, während

Sumners allgemeinen Befunden für ♂ längeren Schwanz ergeben als für Weibchen, dürfte sein, siehe 1915, S. 364).

Relation (K:S) von der Körperwärme (τ°) bei verschiedenen, konstant gehaltenen Temperaturen F_1 oder P) ohne Rücksicht auf Geschlecht.

VIII-IX		XIII-XXXIV (bzw. XL)					
beobachtet	K : S	beobachtet	τ°	berechnet	Durchschnittl. Feuchtigkeit in den Kammern		<i>Epimys decumanus</i>
	berechnet		$\tau_T - \tau_{T-5} = 0,62$				
	$\left(\frac{K}{S}\right)_\tau - \left(\frac{K}{S}\right)_{\tau-5} = -0,0374$		$\tau_{35} = 37,05$	$\tau_{35} = 37,10$			
1,102	1,087	37,12	37,67	37,72	28 %	30	<i>Albinos</i>
1,124	1,124	37,05	370,5	37,10	30 "		
1,157	1,161	36,30	36,43	36,48	38 "	40	
1,226	1,199	36,00	35,81	35,86	40 "		
1,248	1,236	35,35	35,19	35,24	67 "	70	
1,262	1,274	34,65	34,57	34,62	67 "		
1,314	1,311	33,90	33,95	34,00	70 "		
1,359	1,348	32,92	33,33	33,38	68 "		

F_1 handelt, welche Generation gegenüber F_2 Utrierung des Temperatureinflusses zeigt. (Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen XXXIII, 1912) vor Betrieb der Temperatur-

K.S.-Relation und Körperwärme (τ) von Außentemperatur.

K : S	σ	τ Anzahl Messungen	beobachtet	τ° berechnet	K : S	τ Anzahl Messungen	beobachtet	τ° berechnet	Mestiefe mm in recto
				$\tau_\sigma = \tau_{\sigma\Omega} - 0,16$				$\tau_\Omega = \tau_{\sigma\Omega} + 0,16$	
1,122 ⁴⁾	2	2	< 38,18 ²⁾	37,23	1,124	5	5	< 38,50 ²⁾	17
	2	2	36,83	37,12		4	4	37,50	"
	0	0				4	6	(37,28)	(13)
	5	22	36,59	36,85		5	24	37,44	17
	5	10	36,76	36,84		0	0		(10)
	5	5	(36,78)	36,62					(13)
	4	4	36,54	36,61		5	21	36,82	17
	3	3	(33,71)	"		5	5	(35,15)	(10)
1,181 ⁴⁾					1,190				
	10	6	[36,95]	36,25					[16]
	14	15	36,19	36,15		4	9	36,52	"

S. 351). 2) Wert wegen plötzlichen Temperaturanstiegs zu groß; Ratten starben gleich- bei 10 mm Insertion bloß 0,30° Sex.-Differenz. 4) Diese zwei Werte, welche entgegen durch Ausschluß der kurzschwänzigen Männchen wegen Schwäche zustande gekommen

Tabelle VI. Körperschwanzrelation bei dem albinotischen Wanderrattenstamm „Molkerei“, Nässe- und Kontrollversuche 25° A, 20° A, 15° A. — 1912—1914.

Alter in Wochen:

Außentemperatur: 25°

II

20°

15°

Gen.	Q	Wurf	Anzahl	K: S	K: S	Gen.	Q	Wurf	Anzahl	K: S	K: S
			♂♂♀♀	♂	♀				♂♂♀♀	♂	♀
Kontrolle (relative Feuchte .											
F ₁	128	II	6	1,588	1,592	F ₁	132	I	3	1,637	1,570
"	"	III	5	1,602	1,578	"	"	II	4	1,752	1,712
"	"	IV	5	1,850	1,811	"	"	III	4	1,757	1,732
F ₂	158	I	0	—	1,574	F ₂	170	I	3	1,917	1,745
"	"	II	3	1,813	1,774	"	172	I	4	1,920	1,897
"	"	III	2	1,730	1,730	"	"	II	4	1,867	1,890
"	"	IV	2	1,580	1,500	"	344	I	2	1,650	1,560
"	246	I	1	2,210	—	"	"	II	2	1,675	1,635
"	"	II	0	—	—	"	"	III	3	1,553	1,508
"	248	II	1	—	1,755	"	"	"	"	"	"
"	"	III	6	1,982	1,908	"	"	"	"	"	"
"	"	IV	5	2,044	1,982	"	"	"	"	"	"
"	"	I	7	1,980	1,870	"	"	"	"	"	"
F ₃	250	I	1	1,700	1,665	"	"	"	"	"	"
"	294	II	2	2,480	2,290	"	"	"	"	"	"
"	"	III	2	1,705	1,730	"	"	"	"	"	"
"	"	IV	2	1,935	1,880	"	"	"	"	"	"
"	296	I	2	1,670	1,495	"	"	"	"	"	"
"	"	II	3	2,070	2,013	"	"	"	"	"	"
alle K. exklusive F ₁	"	"	"	"	2,042	alle K. exklusive F ₁	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	1,848	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	1,817	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	95%	"	"	"	"	"	"
Nässe (relative Feuchte .	"	"	"	"	1,452	Nässe (relative Feuchte .	"	"	"	"	"
F ₁ N	260	II	7	1,467	1,395	F ₁ N	314	I	3	0	1,843
F ₁ K	"	III	5	1,608	1,613	F ₂ N	346	I	4	4	1,972
"	"	IV	5	1,806	1,653	F ₃ K	"	II	4	5	2,142
"	252	I	2	1,765	1,722	"	"	"	"	"	"
"	"	II	3	1,683	1,668	"	"	"	"	"	"
"	"	III	4	1,692	1,630	"	"	"	"	"	"
"	"	V	1	1,750	1,758	"	"	"	"	"	"
F ₂ N	318	I	0	—	1,613	"	"	"	"	"	"
F ₃ K	320	II	6	1,785	1,790	"	"	"	"	"	"
"	"	III	1	1,880	1,730	"	"	"	"	"	"
"	"	IV	4	1,725	1,620	"	"	"	"	"	"
"	"	V	2	1,730	1,756	"	"	"	"	"	"
(70%)											
F ₁	126	I	10	4	2,171	F ₁	126	I	10	4	2,171
"	"	II	2	4	1,805	"	"	II	2	4	1,805
"	"	IV	4	2	1,790	"	"	IV	4	2	1,790
"	"	V	2	4	2,045	"	"	V	2	4	2,045
"	"	VI	3	4	1,977	"	"	VI	3	4	1,977
F ₂	172	III	5	0	1,570	F ₂	172	III	5	0	1,570
"	"	IV	5	3	1,846	"	"	IV	5	3	1,846
"	"	I	2	8	1,570	"	"	I	2	8	1,570
F ₃	236	II	1	4	1,660	F ₃	236	II	1	4	1,660
"	"	III	2	3	1,700	"	"	III	2	3	1,700
"	"	IV	2	5	1,890	"	"	IV	2	5	1,890
"	254	I	1	4	1,750	"	254	I	1	4	1,750
"	"	II	0	2	—	"	256	II	0	2	—
"	"	III	6	1	1,658	"	"	III	6	1	1,658
(98%)											
alle K. exklusive F ₁	"	"	"	"	1,702	alle K. exklusive F ₁	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	1,699	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	98%	"	"	"	"	"	"
F ₁ N	212	I	0	5	—	F ₁ N	212	I	0	5	—
F ₂ K	"	III	4	5	1,702	F ₂ K	"	III	4	5	1,702
"	"	V	1	3	1,823	"	"	V	1	3	1,823
"	"	VI	3	3	1,760	"	"	VI	3	3	1,760
"	214	I	3	2	2,143	"	214	I	3	2	2,143
"	"	II	3	0	2,008	"	"	II	3	0	2,008
"	"	III	6	2	1,845	"	"	III	6	2	1,845
"	"	IV	2	3	2,073	"	"	IV	2	3	2,073
"	"	V	2	1	2,085	"	"	V	2	1	2,085
"	216	I	2	5	1,830	"	216	I	2	5	1,830
"	"	II	1	4	1,744	"	"	II	1	4	1,744
"	"	III	1	4	1,820	"	"	III	1	4	1,820
"	"	IV	1	4	1,730	"	"	IV	1	4	1,730
"	"	V	1	4	1,730	"	"	V	1	4	1,730

Außentemperatur: 20°										30°										35°									
Gen.	Q	Wurf	Ansahl ♂♂	♀	K: S	♂	♀	K: S	Q	Gen.	Q	Wurf	Ansahl ♂♂	♀	K: S	♂	♀	K: S	Q	Gen.	Q	Wurf	Ansahl ♂♂	♀	K: S	♂	♀	K: S	Q
Kontrolle (relative Feuchte . . . 40%)																													
F ₁	128	II	5	6	1,220	1,163	1,197	—	—	F ₁	132	I	4	2	1,330	—	—	—	—	F ₁	126	I	9	4	1,321	1,302	—	—	—
"	"	III	5	5	1,266	1,252	1,259	1,238	—	"	"	II	2	1	1,300	1,355	1,338	—	—	"	"	II	9	4	1,321	1,302	—	—	—
"	"	IV	3	4	1,253	1,275	1,221	1,280	—	"	"	III	2	1	1,300	1,240	1,280	—	—	"	"	IV	3	1	1,233	1,180	1,225	—	—
F ₂	158	I	0	5	—	—	1,236	1,236	—	F ₂	170	I	3	3	1,280	1,230	1,255	—	—	"	"	V	1	4	1,350	1,330	1,334	—	—
"	"	II	3	3	1,277	1,210	1,243	1,287	—	"	172	II	1	2	1,300	1,280	1,287	—	—	"	"	VI	1	4	1,350	1,330	1,334	—	—
"	"	III	1	1	1,250	1,170	1,210	1,260	—	"	344	I	0	0	1,250	—	1,260	—	—	"	"	III	4	0	1,227	—	—	1,227	—
"	246	IV	2	2	1,260	1,276	1,267	—	—	"	"	III	1	1	—	—	—	—	—	"	"	IV	2	5	1,310	1,288	1,294	—	—
"	"	I	2	2	1,275	1,190	1,232	—	—	"	"	I	0	1	—	—	—	—	—	"	"	I	2	5	1,320	1,290	1,290	—	—
"	248	II	0	1	—	—	1,150	1,150	—	"	"	II	5	5	1,274	1,236	1,255	—	—	"	"	II	1	4	1,320	1,290	1,290	—	—
"	"	III	4	4	1,255	1,237	1,246	—	—	"	"	III	4	4	1,255	1,237	1,246	—	—	"	"	III	1	1	1,240	1,240	1,240	—	—
"	"	IV	1	3	1,250	1,193	1,207	—	—	"	"	IV	1	3	1,250	1,193	1,207	—	—	"	"	IV	1	5	1,290	1,320	1,300	—	—
F ₃	250	I	1	1	1,220	1,120	1,170	—	—	"	"	I	1	1	1,220	1,120	1,170	—	—	"	"	I	1	3	1,320	1,287	1,295	—	—
"	294	II	1	2	1,250	1,320	1,297	—	—	"	"	II	1	2	1,250	1,320	1,297	—	—	"	"	II	1	0	1,340	1,340	—	—	—
"	"	III	1	1	1,300	1,230	1,260	—	—	"	"	III	1	1	1,300	1,230	1,260	—	—	"	"	III	1	1	1,445	1,300	1,382	—	—
"	"	IV	2	4	1,310	1,302	1,305	—	—	"	"	IV	2	4	1,310	1,302	1,305	—	—	"	"	IV	2	1	1,445	1,300	1,382	—	—
"	236	I	1	1	1,250	1,200	1,225	—	—	"	"	I	1	1	1,250	1,200	1,225	—	—	"	"	I	2	1	1,445	1,300	1,382	—	—
"	alle K.	exklusive F ₁	—	—	—	—	1,236	—	—	"	alle K.	exklusive F ₁	—	—	—	—	1,264	—	—	"	alle K.	exklusive F ₁	—	—	—	—	—	—	—
"	"	inklusive "	—	—	—	—	1,234	—	—	"	"	inklusive "	—	—	—	—	1,282	—	—	"	"	inklusive "	—	—	—	—	—	—	—
Nässe (relative Feuchte . . . 95%)																													
F ₁ N _{aus}	260	II	6	2	1,243	1,180	1,227	—	—	F ₁ N _{aus}	314	I	4	4	1,437	1,350	1,387	—	—	"	"	I	0	3	—	1,273	1,273	—	—
F ₁ K	"	III	4	3	1,240	1,270	1,253	—	—	F ₂ N _{aus}	346	I	4	4	1,437	1,350	1,387	—	—	"	"	III	4	4	1,377	1,345	1,361	—	—
"	"	IV	4	3	1,267	1,193	1,236	—	—	"	"	II	—	—	—	—	—	—	—	"	"	V	1	3	1,270	1,264	1,265	—	—
"	252	I	2	3	1,195	1,160	1,168	—	—	"	"	I	—	—	—	—	—	—	—	"	"	VI	2	2	1,305	1,245	1,275	—	—
"	"	II	2	3	1,295	1,203	1,240	—	—	"	"	II	—	—	—	—	—	—	—	"	"	I	2	2	1,305	1,245	1,275	—	—
"	"	III	3	2	1,233	1,210	1,224	—	—	"	"	III	—	—	—	—	—	—	—	"	"	II	2	0	1,345	—	1,345	—	—
"	"	V	1	3	1,170	1,210	1,197	—	—	"	"	IV	—	—	—	—	—	—	—	"	"	III	3	2	1,317	1,310	1,314	—	—
F ₂ N _{aus}	318	I	—	—	—	—	—	—	—	"	"	I	—	—	—	—	—	—	—	"	"	IV	2	3	1,365	1,303	1,328	—	—
F ₃ K	320	II	3	3	1,247	1,207	1,227	—	—	"	"	II	—	—	—	—	—	—	—	"	"	V	1	1	1,370	1,320	1,345	—	—
"	"	III	—	1	—	—	1,200	—	—	"	"	III	—	—	—	—	—	—	—	"	"	I	2	4	1,350	1,292	1,312	—	—
"	"	IV	—	—	—	—	—	—	—	"	"	IV	—	—	—	—	—	—	—	"	"	II	0	3	1,263	—	—	1,263	—
"	"	V	2	4	—	—	—	—	—	"	"	V	—	—	—	—	—	—	—	"	"	III	—	—	—	—	—	—	—
alle N	"	"	—	—	—	—	1,219	—	—	alle N	"	"	—	—	—	—	1,387	—	—	alle N	"	"	—	—	—	—	—	—	1,308

Tabelle II. Hausratte, ohne Rücksicht auf Generation. Abhängigkeit der Körper-Schwanz-Relation von der Körpertemperatur bei verschiedenen, konstant gehaltenen Außentemperaturen.

Alter in Wochen	II		III-IV		VIII-IX		XI	
Außen- temp. °C	Würfe	K : S	♂	♀	Würfe	K : S	♂	♀
<i>Epinus rathus</i> , „Semmering“								
40	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—
30	5	1,203	1,259	1,133	—	—	—	—
25	5	1,282	1,279	1,284	—	—	—	—
20	2	1,427	1,466	1,390	1	0,94	0,889	0,845
15	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—

Außen- temp. °C	Innere Körpertemperatur (LX-LXXII Wochen alt) in recto 1½ cm tief				Bemerkungen zu den Körpertemperaturmessungen	
	Messungen	°C	Messungen	♂	Messungen	♀
40	12	38,05	(2	36,50)	10	38,05
35	20	37,78	10	37,45	10	38,10
30	20	36,48	10	35,40	10	37,55
25	20	36,02	10	35,80	10	36,25
20	20	34,43	10	33,80	10	35,05
15	10	33,15	10	33,15	(10	35,90)
10	10	33,10	10	33,10	0	—
5	10	32,10	10	32,10	0	—

Tabelle III. Generaltabelle zum Einflusse der Außentemperatur auf die Körper-Schwanz-Relation bei albinotischen Wanderratten, alle Generationen ohne Rücksicht auf Dauer des Einflusses.

Alter in Wochen	II		V		VIII-IX		XI	
Außen- temp. °C	Würfe	K : S	♂	♀	Würfe	K : S	♂	♀
<i>Epinus decumanus</i> , albino								
40	2	1,384	1,405	1,362	1	1,102	1,090	1,130
35	15	1,608	1,636	1,573	9	1,135	1,155	1,125
30	16	1,656	1,670	1,641	9	1,176	1,178	1,127
25	57	1,756	1,786	1,726	47	1,252	1,263	1,190
20	48	1,690	1,711	1,666	36	1,287	1,274	1,196
15	60	1,773	1,805	1,742	39	1,327	1,311	1,234
10	24	1,818	1,838	1,810	14	1,395	1,341	1,242
5	3	1,763	1,803	1,783	3	1,354	1,352	1,265

Tabelle VII. Zusammenfassung der Nässe- und Kontrollversuche bei albinotischen Wanderratten (zu Tabelle VI),
 beide Geschlechter vereinigt.

Alter in Wochen:	VIII—IX									
	II									
Außentemperatur °C	Gen. F ₂ im allg.	Gen. F ₂ „Molk.“	Gen. Kontrolle	Anzahl Würfe	Durchschnittl. Anzahl Junge	Kon- trollen	Gen. Nässe	Anzahl Würfe	Durchschnittl. Anzahl Junge	Kon- trollen
	Gen. F ₂ im allg.	Gen. F ₂ „Molk.“	Gen. Kontrolle	Gen. Nässe	Durchschnittl. Anzahl Junge	Kon- trollen	Nässe	Gen. Nässe	Anzahl Würfe	Kon- trollen
25 A.	K: S	K: S	F ₁	K: S		K: S	K: S	K: S		K: S
	1,654	1,783	alle inkl. F ₁	1,660	3 10,3	1,660	1,690	1,245	3	1,226
			exkl. F ₁	1,817	6,1	1,817	1,690	1,245	17	1,234
			exkl. F ₃	1,848	5,3	1,848	1,725	1,289	14	1,236
			F ₃	1,925	4,8	1,925	1,725	1,289	3	1,287
20 A.	K: S	K: S	F ₁	K: S	3 6,0	1,693		1,248	2	1,309
	1,673	1,729	alle inkl. F ₁	1,699	8 5,5	1,699		1,289	5	1,282
			exkl. F ₁	1,702	5 5,2	1,702		1,264	3	1,264
			F ₃	—	—	—	1,942	1,289	—	—
			F ₃	6 7,8	—	1,912	1,942	1,289	3	1,290
A.	K: S	K: S	F ₁	K: S	6 7,8	1,912		1,259	3	1,290
	1,723	1,802	alle inkl. F ₁	1,774	16 6,4	1,774	1,806	1,259	11	1,289
			exkl. F ₁	1,690	10 5,8	1,690	1,806	1,259	8	1,289
			exkl. F ₃	1,709	7 5,0	1,709	1,806	1,259	6	1,298
			F ₃	—	—	—	1,806	1,259	—	—

Tabelle IX. Unabhängigkeit der Körper-Schwanz-Relation von der absol. Größe ohne Rücksicht

Alter:		II Wochen							
Stamm	Genera- tion	Wurf- nummer	Anzahl			K mm	K : S	Durchschnitt für einer Außentemperatur	
			Junge	♂♂	♀♀			K mm	K : S
<i>Rattus</i> „Semmering“	F ₁	18 III	5	nicht bestimmt		60,0	0,958	60,0	0,958
<i>Rattus</i> „Semmering“	F ₂	102 I	4	2	2	79,0	1,075	73,4	1,10
		102 II	6	3	3	72,6	1,115		
		102 III	10	5	4	67,0	1,168		
		102 IV	8	6	2	75,0	1,280		
<i>Rattus</i> „Semmering“	F ₂	100 I	3	3	0	68,3	1,697	75,5	1,43
		100 II	7	3	4	72,3	1,291		
		100 IV	3	2	1	80,0	1,520		
		100 V	5	3	2	81,6	1,294		
<i>Rattus</i> „Semmering“	F ₂	0 I	6	4	2	81,2	1,432	81,2	1,43
<i>Dec. Aguti</i> „Wien“	F ₂	234 I	4	2	2	84,0	1,780	81,6	1,76
		234 II	4	2	2	79,2	1,790		
	F ₁	112 III	6	3	3	74,7	1,923	77,8	1,81
		112 IV	7	2	5	81,0	1,699		
	F ₁	112 I	5	3	2	92,2	1,632	94,7	1,74
		112 II	6	1	5	97,3	1,865		
		112 V	8	unbestimmt		nicht gemessen			
	F ₁	226 II	7	4	3	nicht gemessen		83,4	1,90
		228 III	2	1	1	91,5	1,935		
		228 IV	4	1	3	75,2	2,042		
<i>Dec. Albino</i> „Molk.“	F ₁	186 I	4	2	2	72,7	1,442	80,0	1,30
		186 II	3	1	2	87,3	1,317		
aus P 25 A.	F ₁	156 I	2	2	0	74,0	1,580	73,7	1,40
		156 II	4	2	2	85,0	1,472		
		156 IV	6	3	3	62,0	1,387		
aus P 25 A.	F ₂	264 I	3	2	1	86,0	1,493	81,4	1,60
		264 II	3	2	1	83,7	1,620		
		266 II	4	2	2	74,5	1,800		
aus F ₁	F ₂	190 I	4	4	0	80,0	1,625	79,4	1,56
		190 II	6	3	3	78,8	1,468		
„Ställe“	F ₂	130 I	5	1	4	73,8	1,576	75,6	1,50
		130 II	5	4	1	73,4	1,516		
		130 III	6	4	2	72,7	1,592		
		130 IV	6	1	5	74,3	1,522		
		130 V	2	1	1	78,5	1,705		
		130 VI	1	0	1	81,0	1,500		
„Molkerei“	F ₂	244 I	1	1	0	90,0	1,730	86,5	1,76
aus F ₁ 25 A.		244 II	9	4	5	76,7	1,840		

Minotische Wanderratten F_2 (in Ermangelung dieser F_1) in konst. Temperaturen, Geschlecht.

VIII—IX Wochen

Temper. ° C	Anzahl			K mm	K : S	Durchschnitt für Würfe einer Außentemperatur		
	Junge	♂♂	♀♀			K mm	K : S	
40	1	unbekannt		91	0,941	—	—	einzelnes, tot gemess. Ex.
30	4	2	2	131,2	0,830	123,4	0,863	
	6	3	3	124,5	0,850			
	5	3	2	110,4	0,882			
	7	5	2	127,4	0,891			
25	1	1	0	132,0	0,950	125,6	0,936	
	7	3	4	113,1	0,917			
	3	2	1	134,3	0,950			
	4	2	2	123,0	0,927			
15	5	3	2	131,0	0,948	131,0	0,948	
25	2	1	1	142,5	1,200	132,2	1,227	
	4	2	2	122,0	1,255			
20	6	3	3	129,0	1,255	128,5	1,246	
	5	1	4	128,0	1,238			
15	0	0	0	—	—	136,0	1,310	
	4	1	3	145,2	1,272			
	6	3	3	126,7	1,348			
10	7	4	3	118,1	1,389	134,5	1,445	
	1	0	1	156,0	1,510			
	2	1	1	129,5	1,435			
40	3	2	1	126,0	1,113	137,7	1,102	
	2	1	1	149,5	1,090			
35	1	1	0	124,0	1,130	132,5	1,121	
	4	2	2	135,9	1,142			
	3	2	1	137,7	1,090			
35	2	1	1	150,5	1,105	138,7	1,117	
	2	1	1	139,0	1,120			
	4	2	2	126,7	1,125	(136,6	1,119)	(einschl. P 25 A. aus F ₁).
35	2	2	0	154,5	1,130	148,3	1,124	(einschl. F ₂ aus P 25 A.).
	5	2	3	142,2	1,118	(138,8	1,120)	
30	4	1	3	122,2	1,125	128,3	1,157	
	4	3	1	125,7	1,190			
	5	3	2	124,4	1,156			
	5	1	4	131,4	1,152			
	2	1	1	131,0	1,150			
	1	0	1	135,0	1,170			
25	0	0	0	—	—	146,1	1,219	
	7	3	4	131,9	1,263			

Tabelle I

Alter:	II Wochen							Durchschnitt für W. einer Außentemper.	
Stamm	Genera- tion	Wurf- nummer	Anzahl			K mm	K : S	K mm	K : S
			Junge	♂♂	♀♀				
aus F ₁ 25 A.	F ₂	244 III	0	0	0	—	—	86,5	1,74
		244 IV	3	2	1	92,7	1,773		
		244 V	0	0	0	—	—		
		244 VI	5	3	2	83,8	1,756		
		244 VII	0	0	0	—	—		
		244 VIII	2	1	1	90,5	1,630		
	F ₂	158 I	7	0	7	73,3	1,574	76,2	1,62
		158 II	7	3	4	72,3	1,774		
		158 III	3	1	2	76,0	1,730		
		158 IV	5	2	2	83,6	1,532		
		158 V	(8	3	5	70,7	1,932)		
	F ₂	248 I	2	0	2	94,0	1,755	81,7	1,90
		248 II	11	6	5	76,8	1,948		
		248 III	9	5	4	71,4	2,017		
		248 IV	8	1	7	84,6	1,886		
„Ställe“	F ₂	146 I	6	2	4	72,5	1,605	77,8	1,67
„Molkerei“		152 I	(4	1	3	85,5	1,355)		
		152 II	5	5	0	72,2	1,726		
		170 I	7	4	3	64,3	1,909		
		172 I	7	3	4	78,3	1,890		
„Ställe × Molkerei“		172 II	2	1	0	93,0	1,555		
		344 I	4	2	2	85,2	1,655		
		344 III	6	3	3	80,5	1,508		
		150 I	6	5	1	75,6	1,577		
		182 I	5	3	2	78,6	1,686		
	„Molkerei“	F ₂	172 III	5	5	0	90,6	1,570	79,8
aus P. 25°	172 IV		8	5	3	74,6	1,803*		
	302 I		10	2	8	86,9	1,570		
„St. × M.“	F ₂	238 I	6	1	5	76,5	1,772		
		238 II	5	0	5	73,4	1,778		
		278 I	8	3	5	83,9	1,737		
		398 I	6	0	6	76,3	1,825		
182 II	5	4	1	76,6	1,728				
„Ställe“	F ₂	124 I	6	4	4	74,2	1,810	73,8	1,73
		164 I	3	2	1	77,3	1,600		
		164 II	8	5	3	65,6	1,806		
		164 III	5	3	2	78,2	1,718		
„Ställe“	F ₂	108 I	4	2	2	81,0	1,722	75,1	1,80
		108 II	6	5	1	74,1	1,890		
		154 II	5	4	1	70,2	1,792		

(Fortsetzung).

VIII—IX Wochen								
Außen- temp. ° C	Anzahl			K mm	K : S	Durchschnitt für Würfe einer Außentemperatur		
	Junge	♂♂	♀♀			K mm	K : S	
25	0	0	0	—	—	146,1	1,219	
	1	0	1	156,0	1,150			
	0	0	0	—	—			
	3	2	1	133,7	1,203			
	0	0	0	—	—			
	2	1	1	163,0	1,260			
25	5	0	5	134,6	1,236	147,5	1,239	
	6	3	3	129,7	1,243			
	2	1	1	142,5	1,210			
	4	2	2	142,5	1,267			
	0	0	0	—	—			
25	1	0	1	157,0	1,150	137,0	1,214	Wurf ohne Männch.; Würfe wegen zu hoher Anz. Jun- gen m. II W. zu große K.S. (einschl. vor. Partie).
	10	5	5	129,2	1,255			
	8	4	4	134,4	1,246			
	4	1	3	137,5	1,207	(142,2	1,226)	
20	6	2	4	125,2	1,170	140,1	1,245	(19 Tage alt bei II W. nicht ger.)
	3	1	2	127,0	1,233			
	3	3	0	121,7	1,240			
	6	3	3	133,5	1,255			
	3	1	2	139,3	1,287			
	1	1	0	173,0	1,250			
	4	2	2	144,2	1,308			
	0	0	0	—	—			
	4	3	1	147,0	1,202			
	4	2	2	139,7	1,262			
15	4	4	0	157,5	1,227	133,1	1,262	* aus 1,875 nach Ausschal- tung eines verletzten Schwanzes. (schlecht gewachsen; aus- geschieden)
	0	0	0	—	—			
	7	2	5	132,7	1,294			
	5	1	4	137,6	1,282			
	2	0	2	120,5	1,235			
	5	3	2	130,6	1,302			
	4	0	4	110,5	1,155			
	3	3	0	126,0	1,260			
10	5	3	2	141,6	1,300	134,8	1,314	
	2	1	1	140,0	1,335			
	5	2	3	114,8	1,322			
	4	2	2	142,7	1,297			
5	4	2	2	153,0	1,257	138,8	1,359	
	2	0	1	142,0	1,350			
	3	2	1	121,3	1,470			

Tabelle VIII. Abweichen des Feuchteinflusses von der Berechnung (albinotische Wanderratte) bei Annahme keines Temperatureinflusses.

Alter in Wochen:		II			VIII—IX		
Außen-temp.	Rel. Feuchtigk. % (abgerundet)	K : S beobachtet nach Tab. IV	K : S berechnet 10% Feuchte = 0,0315, ausgehend von 35 u. 20° C	K : S berechnet 10% Feuchte = 0,0315, ausgehend von 40 u. 5° C	K : S beobachtet nach Tab. IV	K : S berechnet 10% Feuchte = 0,0315, ausgehend von 35 u. 20° C	K : S berechnet 10% Feuchte = 0,0315, ausgehend von 40 u. 5° C
° C							
40	30	1,380	1,547	1,380	1,101	1,124	1,101
35		1,547	1,547	1,380	1,124	1,124	1,101
30		1,568	1,578	1,486	1,157	1,155	1,165
25	40	1,652	1,578	1,486	1,224	1,155	1,165
20		1,673	1,673	1,806	1,248	1,248	1,359
15		1,694	1,673	1,806	1,259	1,248	1,359
10	70	1,734	1,673	1,806	1,314	1,248	1,359
5		1,806	1,673	1,806	1,359	1,248	1,359
		nach Tab. VI u. VII		ausgehend von F ₂ Tab. IV (Kammer)	nach Tab. VI u. VII		ausgehend von F ₂ Tab. IV (Kammer)
25 A.	40	1,817		(1,652)	1,234		(1,224)
25 A.	100	1,690	2,003	1,838	1,219	1,420	1,410
20 A.	70	1,699		(1,673)	1,264		(1,248)
20 A.	100	1,942	1,792	1,766	1,387 ¹⁾	1,357	1,331
15 A.	70	1,774		(1,694)	1,289		(1,259)
15 A.	100	1,806	1,867	1,787	1,308	1,382	1,352

¹⁾ Nur 1 Wurf.